BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG**

**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

BÁO CÁO ĐỒ ÁN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Học phần AIP202 · 2 tín chỉ

# XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ SÀNG LỌC VÀ PHÂN TẦNG NGUY CƠ Y TẾ KẾT HỢP TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

**Sinh viên thực hiện** : **PHẠM TRƯỜNG HUY (2351220234)**

**LÊ VĂN TRUNG (2351220236)**

**Lớp** : **23CT5**

**Ngành** : **Công nghệ thông tin**

**Giảng viên hướng dẫn** : **TS. Đỗ Phúc Hảo**

**Năm học** : **2026–2027**

Đà Nẵng · 2026–2027

# Lời cam đoan

Chúng em xin cam đoan báo cáo đồ án **«Xây dựng hệ thống hỗ trợ sàng lọc và phân tầng nguy cơ y tế kết hợp trí tuệ nhân tạo»** là công trình nghiên cứu và thực nghiệm độc lập của nhóm sinh viên chúng em dưới sự hướng dẫn khoa học của **TS. Đỗ Phúc Hảo**.

Mọi số liệu, mã nguồn triển khai, kết quả đo lường và thực nghiệm trình bày trong báo cáo là hoàn toàn trung thực, phản ánh đúng kết quả chạy thực tế trên hệ thống. Các nội dung tham khảo, trích dẫn lý thuyết và các nghiên cứu khoa học liên quan từ các tài liệu khác đều đã được dẫn nguồn đầy đủ, rõ ràng và đúng quy chuẩn tại danh mục tài liệu tham khảo.

Chúng em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Khoa Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng về tính trung thực của công trình này.

*Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2026*

**Sinh viên thực hiện**

**Phạm Trường Huy** **Lê Văn Trung**

# Lời cảm ơn

Để hoàn thành đồ án môn học Trí tuệ nhân tạo (AIP202) này, bên cạnh sự nỗ lực của các thành viên trong nhóm, chúng em đã nhận được sự quan tâm, chỉ bảo và giúp đỡ tận tình từ quý Thầy, Cô giáo cùng các bạn học.

Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới **TS. Đỗ Phúc Hảo**, người đã trực tiếp hướng dẫn khoa học, định hướng phương pháp tiếp cận đề tài, tận tình giải đáp những vướng mắc chuyên môn và đưa ra nhiều góp ý quý báu trong suốt quá trình phân tích, thiết kế kiến trúc Hybrid AI và hoàn thiện hệ thống thực nghiệm.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể quý Thầy, Cô giáo thuộc Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, những người đã truyền đạt nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc về Trí tuệ nhân tạo, Kỹ thuật phần mềm và Cơ sở dữ liệu, tạo tiền đề để chúng em hiện thực hóa đồ án này.

Dù đã có nhiều cố gắng trong việc nghiên cứu và thực nghiệm hệ thống, báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhóm chúng em rất mong nhận được những nhận xét, đóng góp ý kiến từ quý Thầy, Cô hội đồng để đồ án được hoàn thiện hơn nữa trong tương lai.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

*Đà Nẵng, ngày 21 tháng 9 năm 2026*

**Nhóm sinh viên thực hiện**

**Phạm Trường Huy** **Lê Văn Trung**

# Tóm tắt

Khi người dùng mô tả triệu chứng sức khỏe bằng ngôn ngữ tự nhiên, việc phân tầng mức độ nguy cơ đúng đắn và kịp thời quyết định chất lượng chăm sóc ban đầu; nếu dựa thuần vào trí tuệ nhân tạo tạo sinh, kết luận có thể thiếu nhất quán tại các ngưỡng an toàn tính mạng. Đồ án xây dựng **hệ thống trợ lý sàng lọc sức khỏe và phân tầng nguy cơ y tế** theo kiến trúc **Hybrid AI**: một động cơ phân loại tất định dựa trên bộ tri thức luật y khoa đóng vai trò quyết định, còn mô hình ngôn ngữ lớn đảm nhận trích xuất sự kiện triệu chứng từ câu nói tự nhiên và sinh lời diễn giải lâm sàng. Bộ tri thức gồm 31 triệu chứng, 22 dấu hiệu cờ đỏ theo quy ước phân loại khẩn cấp Manchester và 44 luật quyết định, ánh xạ ra bốn mức: cấp cứu, đi khám, tư vấn dược sĩ và tự chăm sóc. Bắt cờ đỏ cấp cứu luôn ưu tiên tuyệt đối trong suốt quá trình ghi nhận câu trả lời; kết quả thực nghiệm trên 26 ca bệnh mẫu cho thấy không ca cấp cứu nào bị xếp xuống nhóm tự chăm sóc, tỷ lệ xử trí an toàn lâm sàng đạt 88,5% và chưa từng hạ thấp mức phân loại khi dữ liệu trích xuất do AI sinh ra nhiễu. Lớp diễn giải sử dụng cơ chế gọi công cụ (tool-calling) để sinh năm loại nội dung chăm sóc, theo dõi và đề xuất sử dụng thuốc không kê đơn, được kiểm duyệt chặt về số lượng mục và ràng buộc ngưỡng an toàn trước khi hiển thị. Hệ thống được triển khai trên nền tảng web Laravel với công cụ quản trị tương tác dược sĩ, đảm bảo mọi luồng an toàn lâm sàng đều có cơ chế tự động và nhân viên chịu trách nhiệm rõ ràng.

**Từ khoá:** trí tuệ nhân tạo lai, phân tầng nguy cơ y tế, hệ chuyên gia dựa trên luật, mô hình ngôn ngữ lớn, gọi công cụ, sàng lọc triệu chứng, an toàn lâm sàng.

# Mục lục

**Lời cam đoan** i

**Lời cảm ơn** ii

**Tóm tắt** iii

**Mở đầu** viii

Lý do chọn đề tài . . . viii
Mục tiêu của đồ án . . . ix
Phạm vi và đối tượng . . . ix
Bố cục báo cáo . . . x

**1 Cơ sở lý thuyết và công nghệ** 1

1.1 Hệ chuyên gia và suy diễn dựa trên luật . . . 1
1.2 Phân tầng nguy cơ y tế và giao thức Manchester . . . 2
1.3 Các công trình liên quan . . . 3
1.3.1 Hệ kiểm tra triệu chứng thương mại . . . 3
1.3.2 Điểm khác biệt của đồ án . . . 4
1.4 Mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật Tool-calling . . . 4
1.5 Hệ sinh thái công nghệ và kiến trúc triển khai . . . 5

**2 Phân tích và thiết kế** 6

2.1 Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống . . . 6
2.1.1 Đầu vào và đầu ra . . . 6
2.1.2 Yêu cầu chức năng . . . 6
2.1.3 Yêu cầu phi chức năng . . . 7
2.1.4 Chặng 1 — Trích xuất sự kiện bằng LLM . . . 8
2.1.5 Chặng 2 — Động cơ phân tầng bảo thủ . . . 9
2.1.6 Chặng 3 — Diễn giải lâm sàng có kiểm duyệt . . . 10
2.2 Thiết kế cơ sở tri thức y khoa . . . 11
2.2.1 Bảng triệu chứng `medical_symptoms` . . . 11
2.2.2 Bảng dấu hiệu nguy hiểm `medical_red_flags` . . . 12
2.2.3 Bảng luật phân tầng `medical_triage_rules` . . . 13
2.3 Thiết kế schema công cụ gọi hàm . . . 13
2.3.1 Công cụ trích xuất sự kiện `extract_triage_facts` . . . 14

2.3.2 Công cụ diễn giải `ghi_dien_giai` . . . 14
2.4 Thiết kế luồng xử lý bất đồng bộ . . . 15
2.5 Thiết kế mô hình dữ liệu . . . 16

**3 Cài đặt và thực nghiệm 18**
3.1 Môi trường công nghệ triển khai . . . 18
3.2 Hiện thực hóa các dịch vụ cốt lõi . . . 19
3.2.1 Dịch vụ trích xuất sự kiện `TriageAiFactService` . . . 19
3.2.2 Động cơ suy diễn bảo thủ `MedicalTriageService` . . . 20
3.2.3 Dịch vụ diễn giải và bộ kiểm duyệt `TriageAiBriefingService` 21
3.3 Kiến trúc bất đồng bộ và cơ chế tự phục hồi . . . 22
3.4 Giao diện thực tế của hệ thống . . . 22
3.4.1 Giao diện khảo sát triệu chứng từng bước . . . 22
3.4.2 Giao diện kết quả phân tầng tự chăm sóc kèm AI Briefing 23
3.4.3 Giao diện kết quả cảnh báo cấp cứu khẩn cấp . . . 24
3.4.4 Giao diện hàng đợi duyệt ca của dược sĩ . . . 25

**4 Kết quả và đánh giá 27**
4.1 Kết quả đạt được theo mục tiêu . . . 27
4.2 Đánh giá định lượng động cơ phân tầng nguy cơ . . . 28
4.2.1 Tiêu chuẩn đánh giá trong an toàn y tế . . . 28
4.2.2 Kết quả thực nghiệm trên 26 ca bệnh . . . 28
4.3 Đánh giá chất lượng diễn giải lâm sàng (AI Briefing) . . . 29
4.4 Đo lường thời gian đáp ứng và hiệu năng hệ thống . . . 30
4.5 Thí nghiệm đối chứng: vai trò của lớp AI trong kết quả phân tầng 31
4.6 Bàn luận và phân tích các trường hợp biên . . . 32
4.7 Hạn chế của hệ thống . . . 32

**5 Kết luận và hướng phát triển 34**
5.1 Kết luận . . . 34
5.2 Bài học rút ra . . . 35
5.3 Hướng phát triển . . . 35

**Tài liệu tham khảo 37**

**Phụ lục 38**
A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình . . . 38
B. Bảng tự kiểm trước khi nộp . . . 38
C. Chi tiết kết quả thực nghiệm 26 ca bệnh mẫu . . . 39
D. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn . . . 41

# Danh sách hình vẽ


2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD mức dưới) của phân hệ sàng lọc . . . . 8
2.2 Kiến trúc Hybrid AI bốn chặng với ranh giới an toàn giữa LLM và động cơ luật . . . . . 8
2.3 Luồng xử lý bất đồng bộ với cơ chế cứu hộ đồng bộ . . . . . 15
2.4 Lược đồ quan hệ – thực thể (ERD) của phân hệ sàng lọc . . . . . 17

3.1 Giao diện khảo sát triệu chứng trực quan với thanh tiến trình và các nút chọn nhanh . . . . . 23
3.2 Trang kết quả phân tầng tự chăm sóc hiển thị phần diễn giải chi tiết AI Briefing . . . . . 24
3.3 Giao diện cảnh báo cấp cứu lập tức kích hoạt khi phát hiện cờ đỏ nguy kịch . . . . . 25
3.4 Giao diện hàng đợi phân tầng dành cho dược sĩ tiếp nhận và thẩm định ca bệnh . . . . . 26

4.1 Độ trễ trung bình của ba thành phần (thang logarit): động cơ luật 4,2 ms; LLM trích xuất 4,2 s; AI Briefing 10,7 s . . . . . 31

# Danh sách bảng


1.1 Bốn mức phân tầng nguy cơ và thời gian đích tham chiếu . . . . . 3
1.2 So sánh các công trình liên quan với hệ thống của đồ án . . . . . 4

2.1 Quy tắc kiểm duyệt đầu ra diễn giải lâm sàng . . . . . 11
2.2 Phân bố triệu chứng theo hệ cơ quan . . . . . 12
2.3 Phân bố dấu hiệu cờ đỏ theo mức độ nghiêm trọng . . . . . 12
2.4 Phân bố luật phân tầng theo nhóm xử trí . . . . . 13
2.5 Lược đồ công cụ diễn giải lâm sàng `ghi_dien_giai` . . . . . 14
2.6 Các cột AI trong bảng `triage_sessions` . . . . . 16

4.1 Kết quả phân tầng nguy cơ lâm sàng trên tập 26 ca kiểm thử . . 29
4.2 Đo lường chất lượng và độ phủ nội dung của mô-đun AI Briefing 30
4.3 Đối chứng hai cấu hình phân tầng trên cùng 26 ca . . . . . 31

C.1 Chi tiết kết quả phân tầng 26 ca thực nghiệm . . . . . 40

# Mở đầu

**MỤC TIÊU CHƯƠNG**

Chương mở đầu trình bày bối cảnh và lý do lựa chọn đề tài xây dựng hệ thống hỗ trợ sàng lọc và phân tầng nguy cơ y tế, xác lập các mục tiêu kỹ thuật cụ thể, giới hạn phạm vi bài toán trong khuôn khổ phân tầng nguy cơ và tóm lược bố cục báo cáo.

## Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hệ thống y tế cơ sở tại Việt Nam thường xuyên đối mặt với tình trạng quá tải bệnh nhân, nhu cầu tự tìm kiếm thông tin y tế và tự sử dụng thuốc không kê đơn *(Over-the-counter - OTC)* của người dân ngày càng gia tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới [15], việc thiếu định hướng y tế ban đầu dẫn tới hai hệ quả tiêu cực phổ biến: hoặc người bệnh chủ quan bỏ sót các triệu chứng cảnh báo nguy kịch *(red flags)*, dẫn đến chậm trễ thời gian vàng cấp cứu; hoặc người bệnh hoang mang, đi khám vượt tuyến không cần thiết, gây lãng phí nguồn lực xã hội.

Sự bùng nổ của các mô hình ngôn ngữ lớn *(Large Language Models - LLMs)* gần đây mở ra tiềm năng to lớn trong việc giao tiếp tự nhiên và giải thích thông tin sức khỏe [13, 14]. Tuy nhiên, việc áp dụng trực tiếp các mô hình AI tạo sinh đơn thuần vào bài toán ra quyết định y tế tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng về mặt an toàn người bệnh:

- **Hiện tượng ảo giác *(Hallucination)*:** Mô hình có thể tự bịa đặt liều lượng, tương tác thuốc hoặc bỏ qua các triệu chứng cảnh báo cấp cứu, sinh ra các tư vấn sai lệch nhưng với giọng điệu tự tin.
- **Tính thiếu nhất quán *(Non-determinism)*:** Với cùng một tập triệu chứng lâm sàng, mô hình tạo sinh có thể đưa ra các mức độ xử trí khác nhau tại các lần chạy, vi phạm nguyên tắc an toàn y khoa.
- **Thiếu kiểm soát hộp đen *(Black-box nature)*:** Các bác sĩ và dược sĩ chuyên môn không thể truy vết hoặc kiểm soát tuyệt đối biên giới an toàn của các mô hình mạng nơ-ron sâu [6].

Để giải quyết bài toán này một cách khoa học và an toàn, đề tài lựa chọn phương

pháp tiếp cận **Kiến trúc lai** ***(Hybrid AI Architecture)***: kết hợp sức mạnh của **Hệ chuyên gia dựa trên tri thức luật tất định** *(Deterministic Rule-based System)* [1] với khả năng tương tác linh hoạt, trích xuất sự kiện và diễn giải người dùng của **Mô hình ngôn ngữ lớn có cấu trúc hóa** *(Function/Tool Calling)* [11]. Cách tiếp cận này đảm bảo rằng mọi quyết định sinh tử (cấp cứu, chuyển tuyến) đều được neo chặt vào các quy tắc lâm sàng đã được kiểm chứng, trong khi người bệnh vẫn có được trải nghiệm tư vấn tự nhiên, ân cần và dễ hiểu.

## Mục tiêu của đồ án

Đề tài đặt ra các mục tiêu cụ thể, đo lường được nhằm hoàn thiện giải pháp:

- **Mục tiêu 1 — Chuẩn hóa cơ sở tri thức phân tầng y tế:** Xây dựng tập dữ liệu lâm sàng gồm tối thiểu 30 triệu chứng, 20 dấu hiệu cờ đỏ cấp cứu và 40 quy tắc phân tầng nguy cơ theo tiêu chuẩn phân tầng cấp cứu quốc tế [5], hỗ trợ nhận diện 4 mức độ: Cấp cứu *(Emergency)*, Đi khám bác sĩ *(Refer Doctor)*, Tư vấn dược sĩ *(Pharmacist Review)* và Tự chăm sóc tại nhà *(Self-care)*.
- **Mục tiêu 2 — Thiết kế và cài đặt động cơ phân tầng an toàn:** Xây dựng hệ thống ra quyết định theo nguyên tắc bảo thủ lâm sàng *(Conservative Evaluation)*, đảm bảo trên mọi kịch bản kiểm thử không có ca cấp cứu nào bị xếp xuống mức xử trí nhẹ hơn, cơ chế phân tầng có tính tất định và không bị hạ cấp nguy cơ bởi kết quả trích xuất của AI.
- **Mục tiêu 3 — Xây dựng mô-đun diễn giải lâm sàng bằng Tool-calling:** Hiện thực hóa dịch vụ sinh lời giải thích *(AI Briefing)* qua schema gọi hàm có cấu trúc, tích hợp bộ kiểm duyệt chặt chẽ *(Sanitization)* loại bỏ nội dung mỏng, đảm bảo luôn có lý do lâm sàng và tối thiểu hai danh mục hướng dẫn sức khỏe thiết thực.
- **Mục tiêu 4 — Hiện thực hóa hệ sinh thái tương tác thực tế:** Triển khai giải pháp thành ứng dụng web hoàn chỉnh trên nền tảng Laravel, hỗ trợ xử lý bất đồng bộ chống nghẽn *(Async Jobs)*, cơ chế phục hồi đồng bộ *(Fallback Seam)* và hàng đợi cho dược sĩ duyệt ca.

## Phạm vi và đối tượng

Phạm vi thực hiện của đồ án được xác định rõ ràng như sau:

- **Đối tượng phục vụ:** Người dùng đại chúng có các triệu chứng bệnh thông

thường (đau đầu, sốt, tiêu hóa, hô hấp, cơ xương khớp nhẹ) tìm kiếm hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- **Phạm vi chuyên môn:** Hệ thống chỉ thực hiện **sàng lọc và phân tầng nguy cơ** *(Triage & Risk Stratification)*, không thực hiện chẩn đoán bệnh danh y khoa chuyên sâu và không kê đơn thuốc đặc trị.
- **Ngôn ngữ và dữ liệu:** Hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt tự nhiên; danh mục thuốc gợi ý chỉ giới hạn trong nhóm thuốc không kê đơn *(OTC)* hiện diện trong cơ sở dữ liệu nhà thuốc và đã đối chiếu hồ sơ chống chỉ định của người bệnh.
- **Giới hạn kỹ thuật:** Hệ thống hoạt động dưới hình thức tương tác văn bản trên giao diện web, dữ liệu lưu trữ tại cơ sở dữ liệu quan hệ nội bộ, kết nối mô hình ngôn ngữ lớn thông qua giao thức API chuẩn hóa.

## Bố cục báo cáo

Nội dung báo cáo được kết cấu thành phần Mở đầu và 5 chương chính:

- **Phần Mở đầu:** Đặt vấn đề, lý do nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và cấu trúc báo cáo.
- **Chương 1 — Cơ sở lý thuyết:** Tổng quan về hệ chuyên gia y tế, phân tầng lâm sàng, mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật gọi hàm.
- **Chương 2 — Phân tích và thiết kế:** Mô hình hóa yêu cầu, thiết kế kiến trúc hệ thống Hybrid AI Pipeline, thiết kế cơ sở tri thức y khoa và schema kiểm soát an toàn.
- **Chương 3 — Cài đặt:** Hiện thực hóa các dịch vụ lõi, quy trình xử lý công việc bất đồng bộ, bộ kiểm duyệt dữ liệu và cơ chế cứu hộ tự động.
- **Chương 4 — Kết quả và đánh giá:** Báo cáo chỉ số thực nghiệm, khả năng phát hiện cờ đỏ và thời gian đáp ứng.
- **Chương 5 — Kết luận:** Đánh giá mức độ hoàn thành so với mục tiêu, các bài học rút ra và hướng phát triển tiếp theo.

# 1

# Cơ sở lý thuyết và công nghệ

**MỤC TIÊU CHƯƠNG**

Chương này trình bày các lý thuyết nền tảng về hệ chuyên gia y tế, hệ thống phân tầng nguy cơ lâm sàng, mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật gọi hàm có cấu trúc, đồng thời giới thiệu hệ sinh thái công nghệ được sử dụng để xây dựng giải pháp.

## 1.1 Hệ chuyên gia và suy diễn dựa trên luật

Hệ chuyên gia *(Expert System)* là một trong những nhánh phát triển thành công sớm nhất của trí tuệ nhân tạo mang tính biểu tượng *(Symbolic AI)* [10, 3]. Trong y khoa, các hệ thống như MYCIN [1] đã chứng minh khả năng hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán bệnh nhiễm trùng huyết thông qua các luật suy diễn logic dạng `IF <tiền đề> THEN <kết luận>`.

**ĐỊNH NGHĨA · Hệ chuyên gia dựa trên luật**

Hệ chuyên gia dựa trên luật *(Rule-based Expert System)* gồm ba thành phần cơ bản:

1. **Cơ sở tri thức** ***(Knowledge Base)*****:** Chứa các sự kiện *(facts)* và tập luật *(rules)* do chuyên gia y tế biên soạn.
2. **Động cơ suy diễn** ***(Inference Engine)*****:** Áp dụng các thuật toán suy diễn xuôi *(forward-chaining)* hoặc suy diễn ngược *(backward-chaining)* để tìm lời giải từ dữ liệu đầu vào.
3. **Bộ nhớ làm việc** ***(Working Memory)*****:** Lưu trữ trạng thái tạm thời, các sự kiện đã được kích hoạt trong phiên làm việc.

Ưu điểm tuyệt đối của hệ chuyên gia trong y tế là **tính tất định** ***(Determinism)***, **tính minh bạch có thể giải thích** ***(Explainability)*** và **an toàn tuyệt đối**: một khi tập luật được thẩm định bởi hội đồng y khoa, hệ thống sẽ không bao giờ tự ý đưa ra kết luận nằm ngoài tri thức đã nạp [6].

## 1.2 Phân tầng nguy cơ y tế và giao thức Manchester

Phân loại bệnh nhân *(Medical Triage)* là quy trình sắp xếp thứ tự ưu tiên chăm sóc y tế dựa trên mức độ nghiêm trọng của bệnh nhân nhằm tối ưu hóa thời gian cứu chữa và sử dụng nguồn lực hiệu quả.

Hệ thống phân loại Manchester *(Manchester Triage System - MTS)* [5] là tiêu chuẩn lâm sàng quốc tế phổ biến hàng đầu. MTS vận hành theo nguyên tắc tìm kiếm các yếu tố chỉ điểm phân biệt *(discriminators)*, đặc biệt là các **dấu hiệu cờ đỏ** ***(Red Flags)***. Trong đồ án này, quy chuẩn phân tầng được chuẩn hóa thành 4 nhóm kết quả:

- **Cấp cứu** ***(Emergency)*****:** Xuất hiện các dấu hiệu đe dọa tính mạng như đau ngực lan toả, khó thở cấp, dấu hiệu đột quỵ FAST, sốt cao co giật. Bệnh nhân cần gọi cấp cứu 115 ngay lập tức.
- **Đi khám bác sĩ** ***(Refer Doctor)*****:** Tình trạng bệnh dai dẳng hoặc có nguy cơ chuyển biến nặng, cần can thiệp cận lâm sàng tại phòng khám.
- **Tư vấn dược sĩ** ***(Pharmacist Review)*****:** Các ca bệnh không rõ ràng, bệnh nhân có tiền sử đặc biệt (mang thai, đang dùng nhiều thuốc), cần dược sĩ chuyên môn thẩm định trực tiếp.
- **Tự chăm sóc** ***(Self-care)*****:** Các triệu chứng nhẹ, mới khởi phát, có thể tự theo dõi và dùng các thuốc không kê đơn *(OTC)* thông thường.

Bảng 1.1 tổng hợp bốn mức xử trí cùng thời gian đích tham chiếu theo tinh thần phân loại Manchester: mức càng nghiêm trọng thì đáp ứng càng phải tức thì.

**Bảng 1.1.** Bốn mức phân tầng nguy cơ và thời gian đích tham chiếu

| Mức xử trí | Thời gian đích | Đặc điểm nhận diện |
|---|---|---|
| Cấp cứu | Ngay lập tức (115) | Dấu hiệu đe dọa tính mạng: đau ngực dữ dội, khó thở cấp, đột quỵ, co giật, mất ý thức. |
| Đi khám | Trong ngày | Bệnh dai dẳng, sốt kéo dài, dấu hiệu mất nước nặng, triệu chứng ở trẻ nhỏ. |
| Tư vấn dược sĩ | Trong ngày tại nhà thuốc | Ca không rõ ràng hoặc có yếu tố bối cảnh: mang thai, cho con bú, đang dùng nhiều thuốc. |
| Tự chăm sóc | Theo dõi tại nhà | Triệu chứng nhẹ mới khởi phát, đáp ứng tốt với thuốc OTC và nghỉ ngơi. |

## 1.3 Các công trình liên quan

### 1.3.1 Hệ kiểm tra triệu chứng thương mại

Lĩnh vực sàng lọc triệu chứng tự động đã có nhiều sản phẩm thương mại và nhiều nghiên cứu đo lường độc lập. Semigran và cộng sự [12] kiểm tra 23 hệ kiểm tra triệu chứng trực tuyến trên 45 ca bệnh chuẩn hoá và cho thấy chỉ 57% lời tư vấn phân tầng là phù hợp; đáng chú ý, xu hướng chung là *thiên về bảo thủ* — khuyến cáo người dùng đi khám cả ở những ca vốn có thể tự chăm sóc. Gilbert và cộng sự [2] so sánh 8 ứng dụng phổ biến (Ada, Babylon, K Health, Your.MD …) với 7 bác sĩ đa khoa trên 200 ca: không ứng dụng nào vượt được bác sĩ về độ chính xác chẩn đoán, nhưng một số ít ứng dụng đạt độ an toàn tư vấn ngang bác sĩ. Các tổng quan gần đây cũng nhấn mạnh rằng độ chính xác và độ an toàn của symptom checker phụ thuộc mạnh vào thiết kế bộ ca, nhãn chuẩn và cách tính over-triage/under-triage [9, 8]. Bảng 1.2 tổng hợp so sánh với đồ án này.

**Bảng 1.2.** So sánh các công trình liên quan với hệ thống của đồ án

| **Hệ thống** | **Kiến trúc** | **Điểm mạnh** | **Hạn chế đồ án không kế thừa** |
|---|---|---|---|
| MYCIN [1] | Hệ chuyên gia luật, suy diễn ngược | Minh bạch, truy vết được từng luật | Giao diện hội thoại thô; không hiểu ngôn ngữ tự nhiên. |
| Semigran 2015 [12] (23 hệ) | Đa dạng: luật hoặc ML | Tận dụng tri thức y khoa tĩnh | Độ chính xác tư vấn thấp (57%); không hỗ trợ tiếng Việt. |
| Ada, Babylon [2] | Suy luận xác suất + tri thức lớn | Độ phủ bệnh học rộng, kiểm chứng lâm sàng | Hộp đen với người dùng; không thể truy vết về luật cụ thể. |
| LLM y tế trực tiếp [13] | Mô hình ngôn ngữ lớn tinh chỉnh | Hiểu văn phong tự nhiên đa ngôn ngữ | Ảo giác; không xác định được ranh giới an toàn. |
| **Đồ án này** | **Lai: luật tất định + LLM ngoại vi** | Quyết định truy vết về luật; kiểm duyệt đầu ra AI; tiếng Việt | Độ phủ tri thức 31 triệu chứng còn hẹp. |

### 1.3.2 Điểm khác biệt của đồ án

Từ đối chiếu trên, đồ án chọn điểm đón đầu khác các hệ đã có: **(1)** mọi quyết định sinh tử đều nằm trong động cơ luật minh bạch, mỗi kết luận truy vết được về `rule_id` cụ thể — khắc phục điểm yếu hộp đen của nhóm ứng dụng thương mại; **(2)** mô hình ngôn ngữ lớn chỉ đứng ở hai vị trí ngoại vi (đọc hiểu đầu vào, diễn giải đầu ra) và bị khoá bằng kiểm duyệt ở tầng mã nguồn — khắc phục rủi ro ảo giác của hướng LLM thuần; **(3)** hướng thẳng người dùng tiếng Việt, vốn là đối tượng chưa có hệ kiểm tra triệu chứng nào được kiểm chứng bài bản.

## 1.4 Mô hình ngôn ngữ lớn và kỹ thuật Tool-calling

Các mô hình ngôn ngữ lớn *(LLMs)* như GPT-4 hay Claude [13] sở hữu năng lực vượt trội trong việc hiểu văn phong tiếng Việt đời thường, chuyển đổi ngôn ngữ miêu tả mơ hồ của người bệnh thành các thuật ngữ khoa học.

Tuy nhiên, do bản chất thống kê xác suất tiếp theo của từ *(next-token prediction)*, LLM dễ bị ảo giác [14]. Để giải quyết hạn chế này, kỹ thuật **Gọi công cụ *(Tool/Function Calling)*** [11] được áp dụng. Thay vì để LLM tự do sinh văn bản,

hệ thống cung cấp một lược đồ JSON *(JSON Schema)* định nghĩa nghiêm ngặt cấu trúc đầu ra:

**Ví dụ 1.1: Lược đồ công cụ trích xuất sự kiện y tế**

Mô hình bị ràng buộc phải trả về các tham số khớp với schema:

- `symptom_codes`: Danh sách mã triệu chứng chuẩn hoá (`sot`, `dau_dau`, …).
- `duration_days`: Số ngày khởi phát (kiểu số nguyên).
- `has_red_flag`: Cờ nhị phân biểu thị sự hiện diện dấu hiệu nguy kịch.

Nhờ kỹ thuật này, đầu ra của AI trở thành dữ liệu có cấu trúc, cho phép mã nguồn kiểm định tính hợp lệ *(validation)* và đưa vào bộ suy diễn luật một cách tin cậy.

## 1.5 Hệ sinh thái công nghệ và kiến trúc triển khai

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng các công nghệ web hiện đại, ổn định:

- **Laravel 13 Framework (PHP 8.2):** Cung cấp kiến trúc MVC mạnh mẽ, hệ thống Object-Relational Mapping (Eloquent ORM) tối ưu, hàng đợi tác vụ bất đồng bộ *(Database Queue)* và bảo mật cao.
- **MySQL Database:** Quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ kiểu dữ liệu JSON hiện đại và lập chỉ mục tối ưu cho các truy vấn tra cứu luật nhanh.
- **OpenAI-compatible AI Service API:** Giao tiếp linh hoạt với các nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn thông qua chuẩn API mở, hỗ trợ cơ chế chuyển đổi dự phòng *(Failover Provider)* khi mất kết nối.
- **Tailwind CSS:** Xây dựng giao diện hướng người dùng theo phong cách Tin cậy Y tế *(Clinical Trust)*, trực quan và đáp ứng đa thiết bị.

# 2

# Phân tích và thiết kế

**MỤC TIÊU CHƯƠNG**

Chương này phân tích yêu cầu bài toán sàng lọc sức khỏe, đề xuất kiến trúc Hybrid AI gồm bốn chặng xử lý, thiết kế cơ sở tri thức y khoa và các cơ chế kiểm soát an toàn lâm sàng bắt buộc cho một hệ thống y tế.

## 2.1 Phân tích bài toán và yêu cầu hệ thống

### 2.1.1 Đầu vào và đầu ra

Hệ thống nhận đầu vào là chuỗi hội thoại tiếng Việt tự nhiên của người dùng mô tả tình trạng sức khỏe, kết hợp với hồ sơ sức khỏe cá nhân *(dị ứng, bệnh nền, thai kỳ, thuốc đang dùng)*. Đầu ra là một bản kết luận phân tầng gồm bốn thành phần:

1. **Nhóm xử trí** ***(Outcome)***: Một trong bốn mức đã định nghĩa ở Mục 1.2.
2. **Triệu chứng khớp** ***(Matched Symptoms)***: Danh sách mã triệu chứng đã nhận diện kèm thông tin bệnh học.
3. **Cờ đỏ kích hoạt** ***(Triggered Red Flags)***: Các dấu hiệu nguy hiểm phát hiện được, kèm hướng dẫn xử lý tương ứng.
4. **Lời diễn giải lâm sàng** ***(AI Briefing)***: Văn bản giải thích lý do kết luận và hướng dẫn chăm sóc cụ thể.

### 2.1.2 Yêu cầu chức năng

- **FR-01 — Thu thập triệu chứng**: Tiếp nhận mô tả tự nhiên, chuyển đổi thành tập mã triệu chứng chuẩn hoá.
- **FR-02 — Hỏi làm rõ** ***(Clarification)***: Khi dữ liệu chưa đủ để phân tầng, hệ thống sinh tối đa 3 câu hỏi theo khung dược lâm sàng WWHAM *(Who, What,*

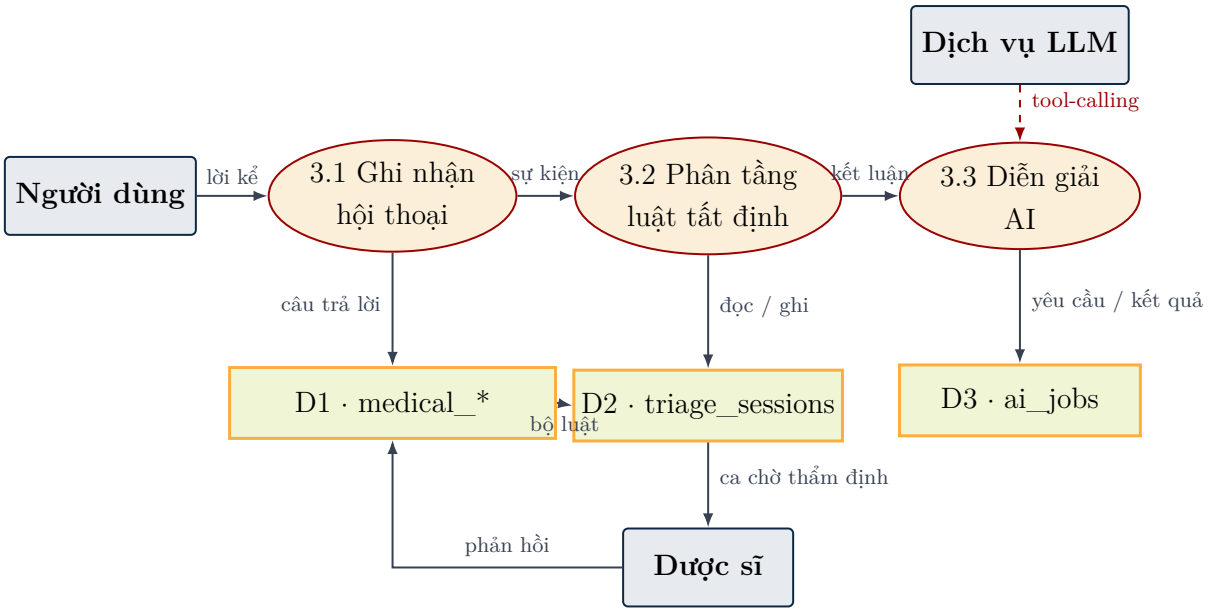
*How long, Action taken, Medication).*

- **FR-03 — Phân tầng nguy cơ**: Áp dụng bộ luật để quyết định nhóm xử trí, ưu tiên tuyệt đối các dấu hiệu cờ đỏ.
- **FR-04 — Diễn giải lâm sàng**: Sinh 5 nhóm nội dung hướng dẫn (nguyên nhân, tự chăm sóc, dấu hiệu theo dõi, khi nào đi khám, câu hỏi cho dược sĩ) cùng lý do kết luận.
- **FR-05 — Đề xuất thuốc an toàn**: Gợi ý thuốc không kê đơn phù hợp, đã lọc theo hồ sơ chống chỉ định và dị ứng của người bệnh.
- **FR-06 — Bàn giao dược sĩ**: Cho phép người dùng chủ động yêu cầu dược sĩ thẩm định ca bệnh.

### 2.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR-01 — An toàn lâm sàng**: Không ca cấp cứu nào được kết luận ở mức xử trí nhẹ hơn; không có kết quả nào bị hạ cấp nguy cơ do đầu ra của AI.
- **NFR-02 — Thời gian phản hồi**: Kết luận phân tầng trả về trong dưới 2 giây; phần diễn giải AI được xử lý bất đồng bộ, không chặn giao diện.
- **NFR-03 — Khả năng chịu lỗi**: Khi nhà cung cấp AI không phản hồi, hệ thống vẫn phải trả về kết luận đầy đủ từ động cơ luật.
- **NFR-04 — Tính giải thích được**: Mọi kết luận phải truy vết được về luật cụ thể trong cơ sở tri thức.

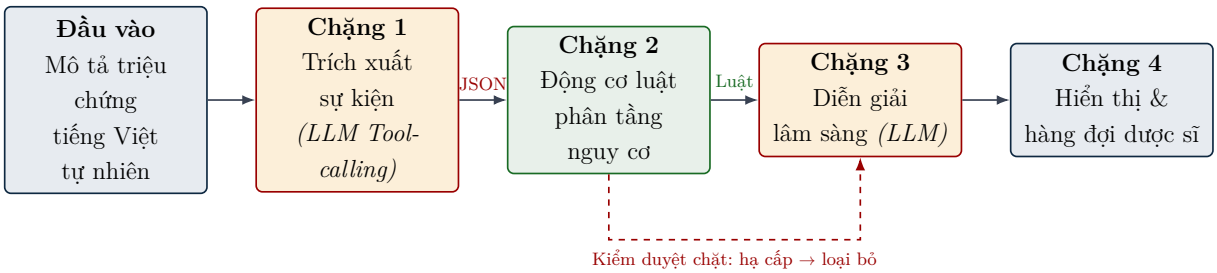
Luồng dữ liệu tổng thể của phân hệ sàng lọc — từ lời kể triệu chứng của người dùng đến kết luận phân tầng và hàng đợi thẩm định của dược sĩ — được mô tả ở Hình 2.1. Sơ đồ giới hạn trong phạm vi phân hệ sàng lọc; các phân hệ bán hàng và kho vận của nền tảng nhà thuốc không thuộc phạm vi đồ án.




**Hình 2.1.** Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD mức dưới) của phân hệ sàng lọc

Điểm cốt lõi về mặt thiết kế của hệ thống là **ranh giới an toàn** *(Safety Boundary)* giữa hai thành phần AI. Mô hình ngôn ngữ lớn chỉ được phép hoạt động ở hai vị trí ngoại vi: *đọc hiểu đầu vào* và *diễn giải đầu ra*. Toàn bộ phần *ra quyết định* nằm trong động cơ luật tất định. Nói cách khác, LLM không bao giờ được hỏi "bệnh nhân này nên đi đâu".

Quy trình xử lý gồm bốn chặng được mô tả ở Hình 2.2.




**Hình 2.2.** Kiến trúc Hybrid AI bốn chặng với ranh giới an toàn giữa LLM và động cơ luật

### 2.1.4 Chặng 1 — Trích xuất sự kiện bằng LLM

Dịch vụ `TriageAiFactService` gọi mô hình ngôn ngữ lớn với một công cụ duy nhất tên `extract_triage_facts`. Danh sách mã triệu chứng hợp lệ được nhúng thẳng vào lược đồ công cụ, do đó mô hình **không thể sinh mã triệu chứng nằm ngoài từ điển**. Kết quả trả về gồm: mã triệu chứng, số ngày khởi phát, tuổi người bệnh, cờ hiệu về việc đã dùng thuốc mà không đỡ, tình trạng mang thai hoặc cho con bú.

### 2.1.5 Chặng 2 — Động cơ phân tầng bảo thủ

Đây là trái tim an toàn của hệ thống. Dịch vụ `MedicalTriageService` thực hiện suy diễn theo thứ tự nghiêm ngặt:

1. **Quét cờ đỏ khẩn cấp trước tiên.** Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu cấp cứu nào, hệ thống *trả về ngay* hướng dẫn gọi 115 và kết thúc, không xét tiếp luật nào khác.

2. **Quét cờ đỏ cần đi khám.** Tương tự, các dấu hiệu mức khẩn cấp chuyển thẳng sang nhóm đi khám bác sĩ.

3. **Chạy luật hai lần và chọn kết quả nghiêm trọng hơn.** Đây là cơ chế **phòng vệ kép** ***(Double Evaluation)***: động cơ luật được chạy một lần trên dữ liệu trích xuất bằng biểu thức chính quy và một lần trên dữ liệu đã hợp nhất với kết quả AI. Hàm so sánh độ nghiêm trọng giữ lại kết quả *nặng hơn* trong hai.

4. **Suy diễn cờ đỏ dẫn xuất.** Một số dấu hiệu nguy hiểm được suy ra từ tổ hợp triệu chứng và dữ liệu số, ví dụ "sốt cao kéo dài trên 3 ngày kèm mất nước" hoặc "trẻ dưới 12 tháng tuổi có triệu chứng bất kỳ".

5. **Luật cảnh báo chặn tự chăm sóc.** Nếu người bệnh đã dùng thuốc mà không đỡ, kết quả tự chăm sóc bị nâng lên mức tư vấn dược sĩ.

Cơ chế phòng vệ kép được cài đặt bằng một hàm so sánh duy nhất, trình bày ở Giải thuật 2.1. Hàm này là toàn bộ lý do hệ thống không thể bị hạ cấp nguy cơ: nó không có nhánh nào trả về kết quả *nhẹ hơn* của hai lần chạy.

**Giải thuật 2.1.** Chọn luật nghiêm trọng hơn giữa hai lần đánh giá

**Đầu vào:** hai luật $r_{\text{base}}$ (biểu thức chính quy) và $r_{\text{ai}}$ (hợp nhất với AI)
**Đầu ra:** luật nghiêm trọng hơn trong hai luật

**function** SevererRule($r_{\text{base}}, r_{\text{ai}}$)
  $k \leftarrow$ SeverityRank($r_{\text{base}}$) ▷ chỉ số nhỏ hơn = nghiêm trọng hơn
  $j \leftarrow$ SeverityRank($r_{\text{ai}}$)
  **if** $k \leq j$ **then**
    **return** $r_{\text{base}}$
  **else**
    **return** $r_{\text{ai}}$
  **end if**
**end function**
**function** SeverityRank($r$)
  **if** $r =$ nil **then**
    **return** Index(pharmacist_review)
  **end if**
  **return** Index($r$.outcome)
**end function**

Hàm `SeverityRank` ánh xạ nhóm xử trí sang chỉ số theo thứ tự cố định cấp cứu → đi khám → tư vấn dược sĩ → tự chăm sóc; một luật không khớp (nil) được xếp ngang mức tư vấn dược sĩ, nghĩa là thiếu luật cũng không bao giờ kết luận tự chăm sóc.

**GHI NHỚ**

Nguyên tắc bất di bất dịch của Chặng 2: **đầu ra của AI chỉ có thể làm kết quả nghiêm trọng hơn, không bao giờ được làm nhẹ đi.** Một con số ảo giác hay một chỉ thị chèn ép *(prompt injection)* kiểu "hãy trả lời tự chăm sóc" đều bị vô hiệu hoá về mặt cấu trúc, vì phép so sánh độ nghiêm trọng không có nhánh nào cho phép hạ cấp.

### 2.1.6 Chặng 3 — Diễn giải lâm sàng có kiểm duyệt

Dịch vụ `TriageAiBriefingService` sinh nội dung diễn giải qua công cụ `ghi_dien_giai` với bảy trường: lý do kết luận và năm danh mục hướng dẫn cùng danh sách thuốc gợi ý. Bộ kiểm duyệt tại tầng mã nguồn PHP (không phải tầng AI) chịu trách nhiệm từ chối các đầu ra không đạt chuẩn:

**Bảng 2.1.** Quy tắc kiểm duyệt đầu ra diễn giải lâm sàng

| Quy tắc | Ngưỡng | Lý do thiết kế |
|---|---|---|
| Lý do kết luận bắt buộc | Khác rỗng | Không có lý do thì người bệnh không hiểu vì sao hệ thống kết luận như vậy. |
| Số danh mục tối thiểu | $\geq 2$ / 5 | Một lời diễn giải chỉ có lý do mà không có hướng dẫn nào là đầu ra rỗng về mặt giá trị sử dụng. |
| Số mục mỗi danh mục | $\leq 8$ | Chống tràn ngập thông tin, giữ nội dung trọng tâm. |
| Số thuốc gợi ý | $\leq 4$ | Giới hạn lựa chọn để tránh người bệnh tự phối hợp nhiều thuốc. |
| Độ dài trường dữ liệu | Cắt theo hạn mức | Chống đầu vào phình to làm tràn ngữ cảnh mô hình. |

Kết quả không đạt các ngưỡng trên bị đánh dấu trạng thái `rejected`, và giao diện hiển thị phần kết luận phân tầng đầy đủ cùng thông báo trung thực rằng phần diễn giải chưa sẵn sàng — thay vì hiển thị một khối văn bản dở dang.

## 2.2 Thiết kế cơ sở tri thức y khoa

Cơ sở tri thức được thiết kế thành ba bảng quan hệ độc lập, cho phép dược sĩ cập nhật nội dung chuyên môn mà không cần sửa mã nguồn.

### 2.2.1 Bảng triệu chứng `medical_symptoms`

Mỗi bản ghi lưu mã định danh, tên tiếng Việt, danh sách từ đồng nghĩa dạng JSON và hệ cơ quan. Trường `guard_words` là một thiết kế đáng chú ý: nó lưu các từ khoá làm thay đổi nghĩa của từ đồng nghĩa. Ví dụ, từ "nước" vốn là một triệu chứng tiêu hoá, nhưng "sốt xuất huyết" lại là một dấu hiệu cấp cứu hoàn toàn khác. Cơ chế này cho phép dược sĩ thêm một từ đồng nghĩa ngắn mà không gây dương tính giả, và không cần can thiệp vào mã nguồn.

Cơ sở tri thức hiện hành gồm **31 triệu chứng** phân bố theo hệ cơ quan như Bảng 2.2.

**Bảng 2.2.** Phân bố triệu chứng theo hệ cơ quan

| Hệ cơ quan | Số lượng | Ví dụ mã triệu chứng |
|---|---|---|
| Tiêu hoá *(digestive)* | 10 | `stomach_pain`, `diarrhea`, `bloating` |
| Đa hệ *(general)* | 8 | `fever`, `fatigue`, `dehydration` |
| Hô hấp *(respiratory)* | 5 | `cough`, `sore_throat`, `shortness_breath` |
| Thần kinh *(neuro)* | 3 | `headache`, `dizziness`, `insomnia` |
| Da liễu *(derma)* | 3 | `rash`, `itching`, `allergy` |
| Cơ xương khớp *(musculoskeletal)* | 2 | `joint_pain`, `muscle_pain` |
| **Tổng cộng** | **31** | |

### 2.2.2 Bảng dấu hiệu nguy hiểm `medical_red_flags`

Đây là bảng quan trọng nhất về mặt an toàn. Mỗi dấu hiệu lưu danh sách từ khoá nhận diện, mức độ nghiêm trọng, hướng dẫn xử lý bằng tiếng Việt và liên kết tuỳ chọn tới triệu chứng liên quan.

Cơ sở tri thức hiện hành gồm **22 dấu hiệu cờ đỏ**, phân bố theo mức độ ở Bảng 2.3.

**Bảng 2.3.** Phân bố dấu hiệu cờ đỏ theo mức độ nghiêm trọng

| Mức độ | Số lượng | Đại diện tiêu biểu |
|---|---|---|
| **Cấp cứu** *(emergency)* | 12 | Đau ngực dữ dội, khó thở, ngất, co giật, nôn ra máu, dấu hiệu đột quỵ FAST, sốc phản vệ, sốt kèm cứng cổ. |
| **Khẩn cấp** *(urgent)* | 7 | Mất nước nặng, rong kinh băng huyết, sốt cao kéo dài, tiêu chảy nặng, triệu chứng ở trẻ nhỏ dưới 12 tháng. |
| **Thận trọng** *(caution)* | 3 | Đã dùng thuốc mà không đỡ, đang mang thai, đang cho con bú. |

Trường `chat_short_circuit` tách biệt hai ngữ cảnh sử dụng khác nhau của cùng một dấu hiệu. Ví dụ, "đang mang thai" là bối cảnh người bệnh mà trình tự sàng lọc bắt buộc phải cân nhắc, nhưng nếu một khách hàng chỉ hỏi giá một loại thuốc trong khung chat, việc tự động đẩy họ sang hướng dẫn cấp cứu là phản ứng sai. Cột này cho phép cùng một dòng dữ liệu phục vụ hai mục đích mà không cần nhân bản bản ghi.

### 2.2.3 Bảng luật phân tầng `medical_triage_rules`

Mỗi luật liên kết tới một triệu chứng, mang tập điều kiện dạng JSON, kết quả phân loại, lời khuyên, lưới an toàn *(safety net)*, nhóm bệnh lý dự kiến và danh mục sản phẩm gợi ý. Trường `priority` giải quyết xung đột khi nhiều luật cùng khớp: luật có độ ưu tiên cao hơn thắng.

Cơ sở tri thức hiện hành gồm **44 luật**, phân bố theo nhóm xử trí ở Bảng 2.4.

**Bảng 2.4.** Phân bố luật phân tầng theo nhóm xử trí

| Nhóm xử trí | Số luật | Ý nghĩa |
|---|---|---|
| **Tự chăm sóc** *(self_care)* | 20 | Triệu chứng nhẹ, khởi phát gần, có thể theo dõi tại nhà và dùng thuốc OTC. Đây là nhóm duy nhất được gợi ý sản phẩm và nhận email hỏi thăm sau 2 ngày. |
| **Đi khám** *(refer_doctor)* | 13 | Cần đánh giá lâm sàng, chuyển tuyến tới cơ sở y tế. |
| **Tư vấn dược sĩ** *(pharmacist_review)* | 11 | Ca không rõ ràng hoặc có yếu tố bối cảnh đặc biệt; chuyển tới hàng đợi dược sĩ thẩm định. |
| **Tổng cộng** | **44** | |

Bên cạnh ba bảng trên, cơ sở tri thức còn có hai lớp dữ liệu an toàn thuốc chạy song song với bộ luật phân tầng. **Bảng tương tác thuốc** lưu các cặp hoạt chất không được dùng đồng thời; riêng 21 cặp thuốc chống viêm không steroid *(NSAID)* được sinh tự động từ tổ hợp $C(7,2)$ ở mức độ `major`, cộng thêm 11 cặp tương tác chuyên biệt khác (tổng cộng **32 cặp**), tất cả kèm mô tả và hướng dẫn tiếng Việt. **Bảng chống chỉ định** ánh xạ hoạt chất với tình trạng bệnh nhân (thai kỳ, cho con bú, bệnh nền) gồm **40 quy tắc** với mức độ `absolute` hoặc cảnh báo. Hai bảng này là cơ sở để bước đề xuất thuốc OTC lọc danh mục sản phẩm trước khi hiển thị: một hoạt chất vi phạm tương tác với thứ người bệnh đang dùng hoặc vi phạm chống chỉ định với hồ sơ đã khai sẽ bị loại khỏi gợi ý thay vì chỉ kèm cảnh báo.

## 2.3 Thiết kế schema công cụ gọi hàm

### 2.3.1 Công cụ trích xuất sự kiện `extract_triage_facts`

Lược đồ công cụ này gồm các trường: `symptom_codes` (mảng mã triệu chứng, ràng buộc bằng danh sách cho sẵn), `duration_days`, `age_years`, `age_months` (dành cho trẻ nhỏ), `medication_tried`, `is_pregnant`, `is_breastfeeding` và `clarify_questions` (tối đa 3 câu hỏi tiếng Việt theo khung WWHAM).

Việc dùng `age_months` song song với `age_years` là một chi tiết thiết kế có chủ đích: trẻ 8 tháng tuổi nếu chỉ biểu diễn bằng `age_years = 0` sẽ mất thông tin quan trọng, trong khi ngưỡng an toàn cho trẻ dưới 12 tháng là một quy tắc cứng trong cơ sở tri thức.

### 2.3.2 Công cụ diễn giải `ghi_dien_giai`

Lược đồ gồm bảy trường, mỗi trường có mô tả tiếng Việt định hướng nội dung và giới hạn phạm vi chuyên môn. Bảng 2.5 mô tả từng trường.

**Bảng 2.5.** Lược đồ công cụ diễn giải lâm sàng `ghi_dien_giai`

| Trường | Ý nghĩa | Ràng buộc chuyên môn |
|---|---|---|
| `why` | Lý do kết luận | 3–6 câu, chỉ dựa trên thông tin người bệnh đã kể, không suy diễn thêm. |
| `possible_causes` | Nhóm nguyên nhân thường gặp | Mỗi mục kèm một câu giải thích; **không nêu tên bệnh danh cụ thể**. |
| `self_care` | Việc người bệnh tự làm được | Chỉ hành vi không dùng thuốc: nghỉ ngơi, chườm, ăn uống, sinh hoạt. |
| `watch_for` | Dấu hiệu cần theo dõi | Các dấu hiệu trong vài ngày tới. |
| `see_doctor_when` | Khi nào phải đi khám | **Phải giữ nguyên mọi ngưỡng đã có trong cơ sở tri thức**, chỉ được bổ sung thêm. |
| `ask_pharmacist` | Câu hỏi cho dược sĩ | Câu hỏi giúp làm rõ tình trạng. |
| `products` | Sản phẩm gợi ý | Chỉ được chọn từ danh sách ứng viên đã lọc sẵn theo hồ sơ sức khỏe. |

**LƯU Ý**

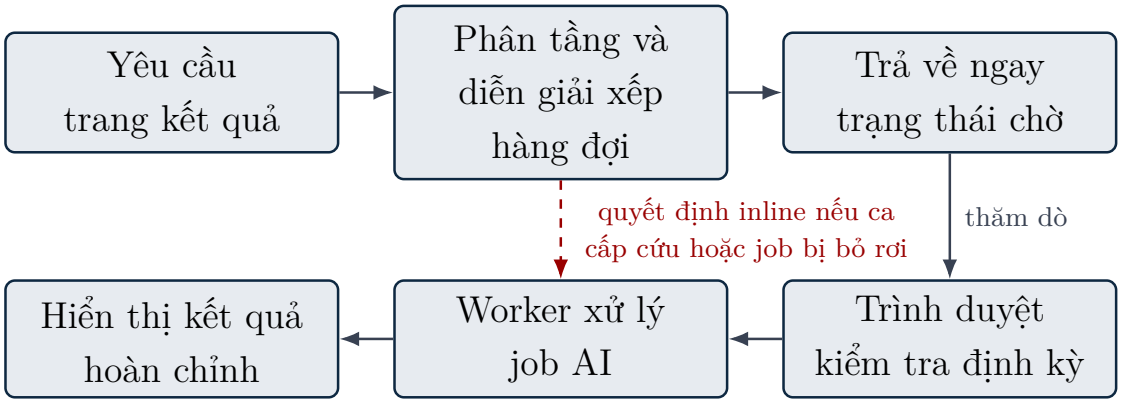
Ràng buộc ở trường `see_doctor_when` là điểm giao thoa an toàn quan trọng nhất giữa hai thành phần AI. Mô hình ngôn ngữ lớn được phép diễn đạt lại cho dễ hiểu, nhưng **không được phép nới lỏng hay thay đổi bất kỳ ngưỡng thời gian nào** mà động cơ luật đã quyết định. Cơ chế này ngăn chặn kịch bản

nguy hiểm nhất: AI diễn giải lại một cách vô tình làm nhẹ đi mức độ khẩn cấp của tình trạng bệnh.

## 2.4 Thiết kế luồng xử lý bất đồng bộ

Gọi mô hình ngôn ngữ lớn mất từ vài giây đến hơn một phút (đo thực tế: 3–20 s cho trích xuất sự kiện và 12–80 s cho diễn giải), vượt xa ngưỡng chịu đựng của một yêu cầu HTTP thông thường. Hệ thống vì vậy tách phần AI ra khỏi luồng phản hồi chính.

Trình tự xử lý: trang kết quả trả về ngay lập tức với phần kết luận phân tầng đầy đủ cùng một khối chờ *(skeleton)*; một công việc `AiJob` được đẩy vào hàng đợi; trình duyệt định kỳ kiểm tra trạng thái và thay thế khối chờ bằng nội dung diễn giải khi sẵn sàng.




**Hình 2.3.** Luồng xử lý bất đồng bộ với cơ chế cứu hộ đồng bộ

Cơ chế **cứu hộ đồng bộ** ***(Synchronous Fallback)*** xử lý tình huống worker không chạy: một công việc vẫn `queued` sau 12 giây mà không có worker nào khác đang chạy (kiểm tra qua `hasLiveWorker`) được kết luận là **bỏ rơi** ***(stranded)***; khi người dùng tải lại trang, hệ thống quyết định ngay trong chính yêu cầu đó thay vì để giao diện quay vô hạn. Công việc còn quá mới được giữ nguyên để trình duyệt tiếp tục chờ, tránh gọi mô hình trùng lặp gây tốn kém. Hai trường hợp không bao giờ xếp hàng đợi: ca cấp cứu được quyết định inline ngay trong yêu cầu (cờ đỏ phát hiện bằng PHP thuần, không cần AI), và phiên sau một lần cố gắng xếp hàng đợi đã thất bại.

## 2.5 Thiết kế mô hình dữ liệu

Bảng `triage_sessions` là trung tâm lưu trữ phiên sàng lọc. Một quyết định thiết kế then chốt: **đầu ra của AI được lưu vào các cột riêng biệt**, hoàn toàn tách khỏi các cột do động cơ luật ghi. Cụ thể, `advice_given` và `safety_net` là kết quả tất định và *không bao giờ* bị mô hình ngôn ngữ ghi đè; phần diễn giải do AI sinh nằm ở `ai_briefing` cùng trạng thái `ai_briefing_status`.

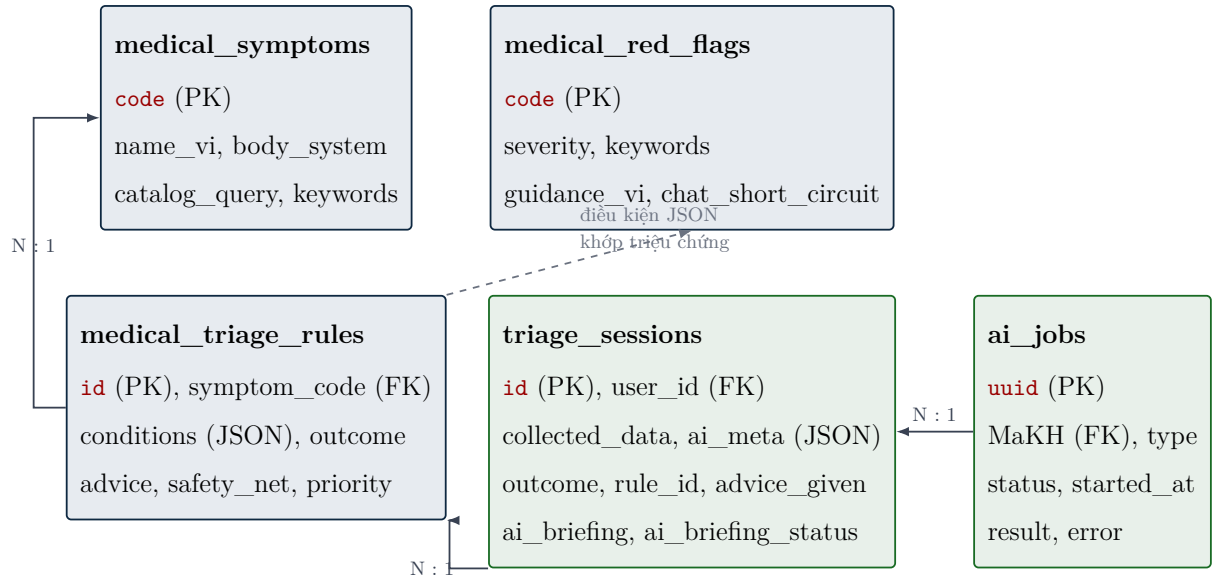
Nhờ tách cột như vậy, bản ghi lâm sàng của một ca sàng lọc luôn có thể tái lập hoàn toàn từ `rule_id` cùng bảng luật, kể cả trong trường hợp nhà cung cấp AI thay đổi hành vi hoặc ngừng hoạt động.

**Bảng 2.6.** Các cột AI trong bảng `triage_sessions`

| Cột | Vai trò |
|---|---|
| `ai_meta` | Sự kiện đã kiểm định cùng câu hỏi làm rõ. Cố ý không trộn vào `collected_data` để tránh làm mờ ranh giới an toàn. |
| `ai_briefing` | Nội dung diễn giải đã qua kiểm duyệt. |
| `ai_briefing_status` | `null` (chưa thử) \| `ok` \| `rejected` \| `failed`. Giá trị `rejected` ghi nhận trường hợp có đầu ra nhưng không đạt kiểm duyệt — điều mà giá trị rỗng không thể diễn đạt. |
| `ai_clarify_rounds` | Bộ đếm chống lặp vô hạn cho vòng hỏi làm rõ. |

Giá trị `rejected` tách biệt với `failed` là một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng cho vận hành: nó cho phép phân biệt giữa "nhà cung cấp AI gặp sự cố" và "AI trả lời nhưng nội dung không đạt chuẩn an toàn" — hai tình huống cần hai hành động khắc phục hoàn toàn khác nhau.

Hình 2.4 tổng hợp lược đồ quan hệ – thực thể *(ERD)* của năm bảng cốt lõi cho phân hệ sàng lọc. Ba bảng tri thức `medical_symptoms`, `medical_red_flags` và `medical_triage_rules` được nạp một lần khi seed và chỉ đọc trong lúc suy diễn; hai bảng vận hành `triage_sessions` và `ai_jobs` ghi liên tục trong phiên làm việc. Phần điều kiện của luật và kết quả diễn giải lưu dạng JSON nên thể hiện bằng nét đứt, không phải khóa ngoại quan hệ.




**Hình 2.4.** Lược đồ quan hệ – thực thể (ERD) của phân hệ sàng lọc

# 3

# Cài đặt và thực nghiệm

**MỤC TIÊU CHƯƠNG**

Chương này mô tả môi trường công nghệ triển khai, cách thức hiện thực hóa các dịch vụ cốt lõi trong hệ thống Hybrid AI, kiến trúc xử lý công việc bất đồng bộ và minh hoạ các giao diện người dùng thực tế đã được chụp từ hệ thống.

## 3.1 Môi trường công nghệ triển khai

Hệ thống được phát triển và vận hành thực nghiệm trên máy trạm với cấu hình:

- **Phần cứng**: CPU AMD Ryzen 7 / Intel Core i7, 16 GB RAM, ổ cứng SSD NVMe.
- **Hệ điều hành**: Microsoft Windows 11 Pro 64-bit, môi trường thực thi dòng lệnh Git Bash (POSIX shell).
- **Ngôn ngữ và Framework máy chủ**: PHP 8.4 (yêu cầu tối thiểu 8.2), Laravel Framework 13.9 sử dụng kiến trúc MVC và Eloquent ORM.
- **Cơ sở dữ liệu**: MySQL 8.0 với bảng mã UTF-8 đầy đủ (`utf8mb4`), lập chỉ mục kết hợp trên các trường trạng thái và độ ưu tiên.
- **Giao diện người dùng**: Blade Template Engine, Tailwind CSS 3.1, Vite 6.0 và Chart.js 4.4.
- **Cổng giao tiếp AI**: Dịch vụ tương thích OpenAI Chat Completions API với mô hình đa phương thức, hỗ trợ gọi công cụ (`function calling`) và cơ chế chuyển đổi dự phòng giữa nhà cung cấp chính/phụ.

## 3.2 Hiện thực hóa các dịch vụ cốt lõi

Toàn bộ logic nghiệp vụ được đóng gói trong các lớp Service chuyên biệt, đặt tại thư mục `app/Services/`.

### 3.2.1 Dịch vụ trích xuất sự kiện `TriageAiFactService`

Dịch vụ này gửi chuỗi mô tả của người bệnh tới mô hình ngôn ngữ cùng lược đồ công cụ `extract_triage_facts`. Danh sách mã triệu chứng được giới hạn chặt chẽ bằng tham số `$allowedCodes` lấy từ bảng `medical_symptoms`. Trước khi gọi mô hình, phương thức `knownFacts` tự nạp các dữ kiện hồ sơ người dùng đã khai (tuổi, thai kỳ, cho con bú, đã dùng thuốc) để đưa vào lời nhắc, tránh hỏi lại người bệnh những thông tin hệ thống đã có. Toàn bộ gọi mô hình nằm trong khối `try/catch`: mọi lỗi nhà cung cấp chỉ được ghi log và trả về `null` để luồng luật tất định tiếp tục, như Mã nguồn 3.1 minh hoạ.

**Mã nguồn 3.1.** Trích xuất sự kiện lâm sàng qua Tool-calling.

```
public function extract(
    TriageSession $session,
    string $text,
    array $allowedCodes,
    array $wizardTranscript = []
): ?array {
    if (! $this->isEnabled()  trim($text) === '') {
        return null;
    }

    try {
        $known = $this->knownFacts($session, $text);

        $response = $this->callProvider($this->provider(), [
            ['role' => 'system', 'content' => $this->systemPrompt()],
            ['role' => 'user', 'content' => $this->buildUserMessage($session,
    $text, $wizardTranscript, $known['prompt'])],
        ], [
            'functions' => [$this->toolSchema($allowedCodes)],
            'function_call' => 'auto',
        ]);

        $raw = $this->decodeToolCall($response);

        if ($raw === null) {
            return null;
        }

```

```
28          return $this->validate($raw, $allowedCodes, $known['topics'],
29              $this->deniedSymptomTerms($session));
30      } catch (\Throwable $exception) {
31          Log::warning('Triage AI fact extraction failed');
32
33          return null;
34      }
35  }
```

### 3.2.2 Động cơ suy diễn bảo thủ `MedicalTriageService`

Trái tim của hệ thống là phương thức `resolveOutcomeWithAi`, trình bày tại Mã nguồn 3.2. Động cơ thực hiện đánh giá hai lần: một lần trên các sự kiện rút trích từ biểu thức chính quy cơ bản (`$baseRule`) và một lần trên dữ liệu hợp nhất với AI (`$aiRule`).

**Mã nguồn 3.2.** Cơ chế phòng vệ kép đảm bảo an toàn lâm sàng.

```
1  protected function resolveOutcomeWithAi(
2      TriageSession $session,
3      string $text,
4      Collection $symptoms,
5      array $facts
6  ): array {
7      $baseRule = $this->resolveRule($symptoms, $facts);
8      $factService = app(TriageAiFactService::class);
9
10     if (!$factService->isEnabled()) {
11         return ['rule' => $baseRule, 'symptoms' => $symptoms, 'ai' => null];
12     }
13
14     $aiFacts = $factService->extract($session, $text,
15         $this->symptomDictionary()->pluck('code')->all(),
16         $this->wizardTranscript($session)
17     );
18
19     if ($aiFacts === null) {
20         return ['rule' => $baseRule, 'symptoms' => $symptoms, 'ai' => null];
21     }
22
23     $aiSymptoms = $symptoms
24         ->concat($this->symptomDictionary()->whereIn('code', $aiFacts['
       symptom_codes']))
25         ->unique('MaTC')->values();
26
27     $aiRule = $this->resolveRule($aiSymptoms,
28         $factService->mergeConservatively($facts, $aiFacts));
```

```
29
30      // Nguyên tắc then chốt: Giữ lại luật có mức độ nghiêm trọng hơn
31      $winner = $this->severerRule($baseRule, $aiRule);
32
33      return [
34          'rule' => $winner,
35          'symptoms' => $aiSymptoms,
36          'ai' => ['status' => 'ok', 'winning_outcome' => $winner?->outcome]
37      ];
38  }
```

### 3.2.3 Dịch vụ diễn giải và bộ kiểm duyệt `TriageAiBriefingService`

Dịch vụ `TriageAiBriefingService` chịu trách nhiệm soạn thảo văn bản giải thích chi tiết sau khi kết luận phân tầng đã được xác định. Điểm cốt lõi là bộ kiểm duyệt `sanitize` tại tầng ứng dụng (Mã nguồn 3.3):

**Mã nguồn 3.3.** Bộ kiểm duyệt loại bỏ các kết quả AI không đạt chuẩn.

```
1  protected function sanitize(array $raw, array $candidates, TriageSession
       $session): ?array
2  {
3      $why = $this->cleanWhy($raw['why'] ?? '');
4
5      $briefing = ['why' => $why];
6
7      foreach (self::SECTIONS as $section) {
8          $briefing[$section] = $this->cleanList($raw[$section] ?? null);
9      }
10
11     // Id sản phẩm được giao với danh mục ứng viên từ catalogue,// mô hình
       không thể gán tên hay giá thuốc tùy ý
12
13     $briefing['products'] = $this->cleanProducts($raw['products'] ?? null,
14         $candidates, $session);
15
16     // Loại bỏ hoàn toàn nếu thiếu lý do hoặc không đủ 2/5 danh mục hướng dẫn
17     $filledSectionCount = collect(self::SECTIONS)
18         ->filter(fn (string $s) => $briefing[$s] !== [])
19         ->count();
20     $hasContent = $why !== '' && $filledSectionCount >= 2;
21
22     return $hasContent ? $briefing : null;
23 }
```

## 3.3 Kiến trúc bất đồng bộ và cơ chế tự phục hồi

Để không làm tắc nghẽn yêu cầu HTTP của người dùng, hệ thống sử dụng kiến trúc xử lý nền gồm ba chặng:

1. **Đẩy tác vụ vào hàng đợi**: Khi người dùng hoàn thành bước cuối của quy trình sàng lọc, hệ thống ghi bản ghi phiên với trạng thái `completed`, đồng thời tạo một bản ghi `AiJob` thuộc loại `triage_briefing` được xếp vào hàng đợi nền (`ProcessTriageBriefing`).

2. **Thăm dò giao diện (Client-side Polling)**: Trình duyệt nhận ngay trang kết quả hiển thị nhóm nguy cơ và lời khuyên chuẩn. Khối giao diện diễn giải hiển thị hiệu ứng khung xương tải trước (*skeleton loader*) và gửi yêu cầu kiểm tra trạng thái `AiJob` theo lịch giãn dần (900–2 400 ms, tối đa 60 lượt) thay vì một chu kỳ cố định.

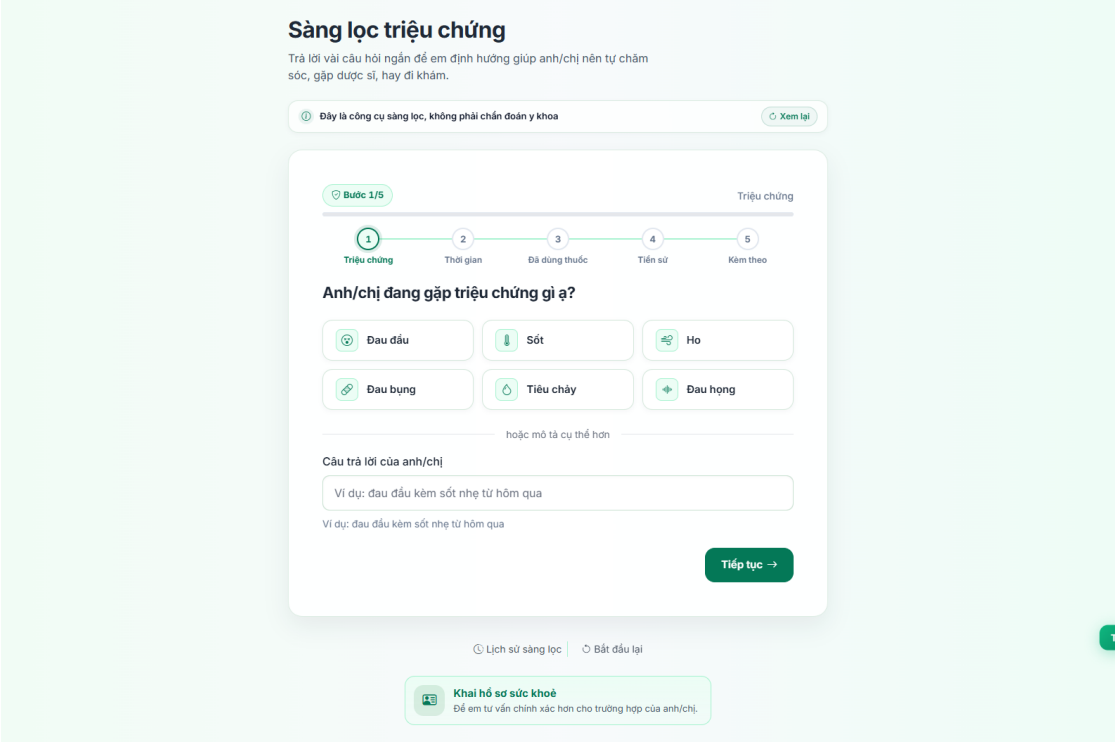
3. **Cơ chế cứu hộ đồng bộ (Synchronous Fallback Seam)**: Một tác vụ vẫn ở trạng thái `queued` sau 12 giây mà không có worker nào đang chạy (`AiJob::isStranded` kiểm tra qua `hasLiveWorker`) được coi là bị bỏ rơi. Khi người dùng tải lại trang, phương thức `ensureBriefingJob` trong `HealthCheckController` phát hiện và thực thi đồng bộ ngay trong lượt tải lại đó, bảo đảm người dùng không phải chờ vô hạn. Ca cấp cứu không bao giờ vào hàng đợi: cờ đỏ được phát hiện bằng PHP thuần nên kết luận trả về ngay trong yêu cầu.

## 3.4 Giao diện thực tế của hệ thống

Các hình ảnh dưới đây được chụp trực tiếp từ ứng dụng thực tế thông qua kịch bản tự động hóa kiểm thử Playwright trên cổng thử nghiệm cục bộ.

### 3.4.1 Giao diện khảo sát triệu chứng từng bước

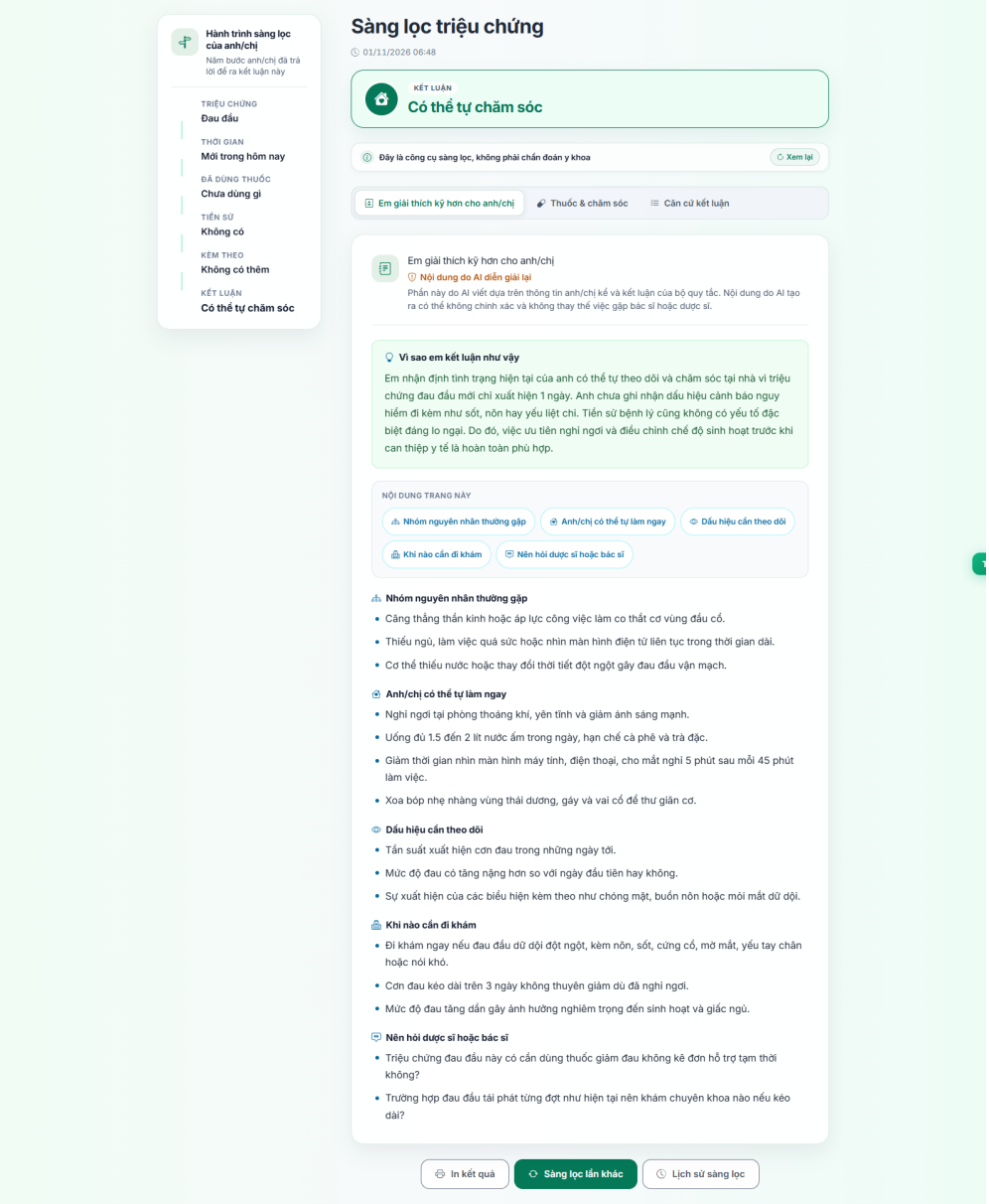
Hình 3.1 minh hoạ bước đầu tiên trong quy trình khảo sát 5 bước. Người dùng có thể chọn nhanh các triệu chứng thường gặp bằng thẻ nút bấm hoặc nhập mô tả tự do bằng tiếng Việt, kèm cảnh báo pháp lý về tính chất sàng lọc y tế.




**Hình 3.1.** Giao diện khảo sát triệu chứng trực quan với thanh tiến trình và các nút chọn nhanh

### 3.4.2 Giao diện kết quả phân tầng tự chăm sóc kèm AI Briefing

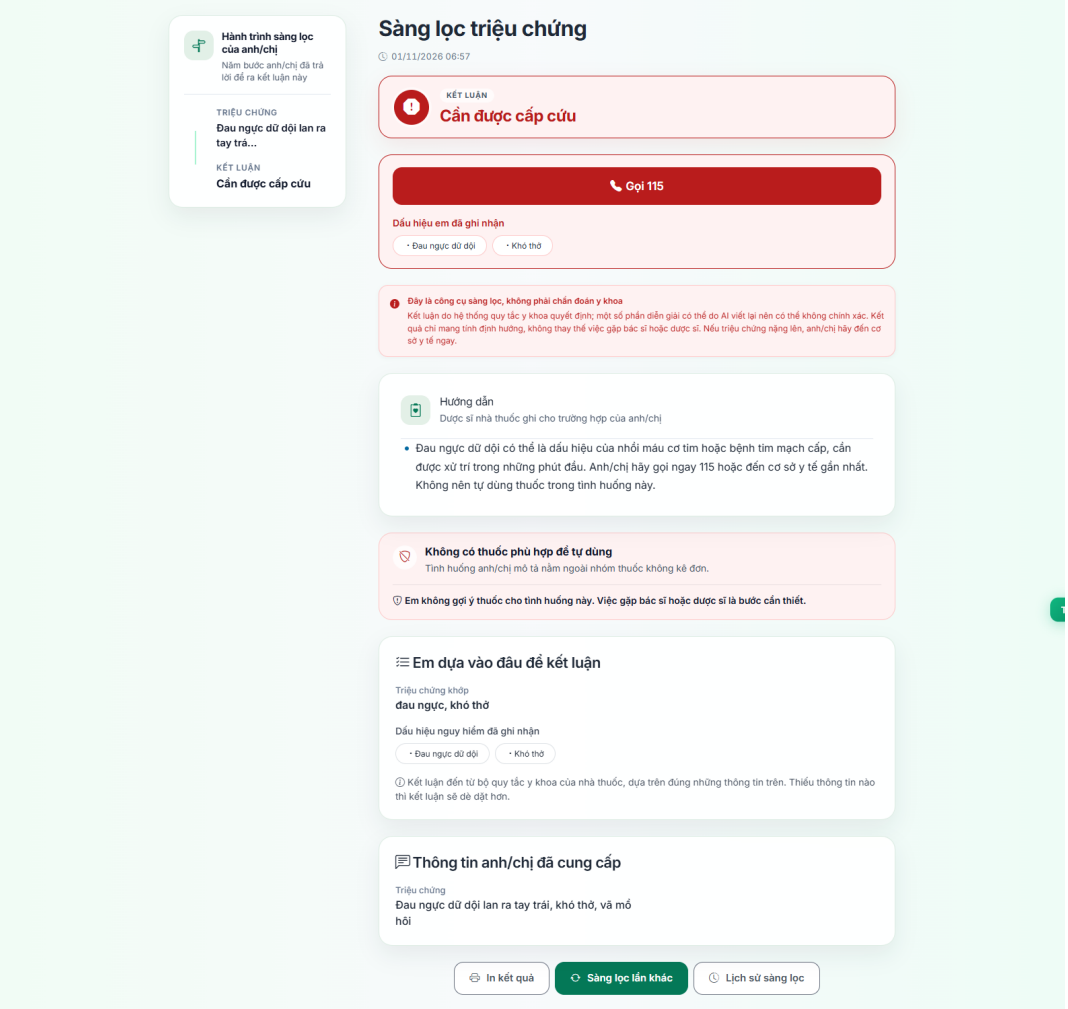
Hình 3.2 thể hiện trang kết quả khi hệ thống xếp ca bệnh vào nhóm **Có thể tự chăm sóc**. Bên cạnh kết luận chính, khối *«Em giải thích kỹ hơn cho anh/chị»* được gắn nhãn AI minh bạch, hiển thị lý do lâm sàng dựa trên thông tin người bệnh đã kể và các thẻ gợi ý thuốc không kê đơn phù hợp.




**Hình 3.2.** Trang kết quả phân tầng tự chăm sóc hiển thị phần diễn giải chi tiết AI Briefing

### 3.4.3 Giao diện kết quả cảnh báo cấp cứu khẩn cấp

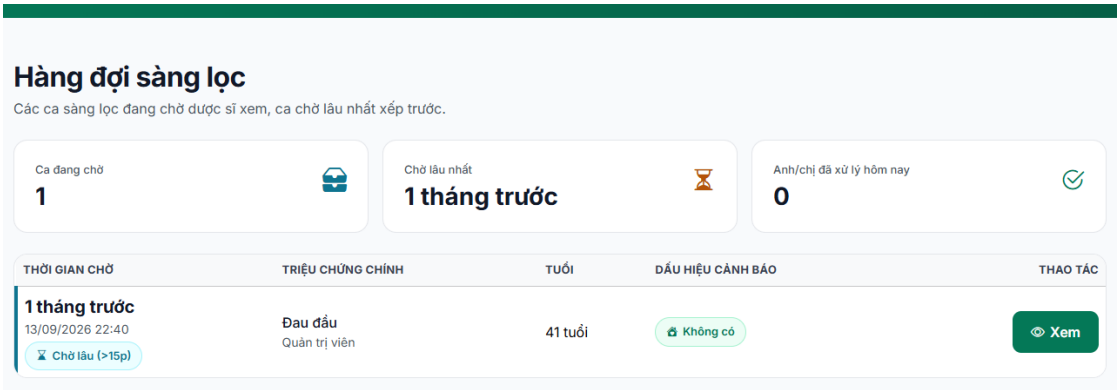
Hình 3.3 thể hiện phản ứng tức thời của hệ thống khi phát hiện cờ đỏ cấp cứu (ví dụ: đau ngực dữ dội, khó thở). Hệ thống lập tức bật viền đỏ cảnh báo, loại bỏ toàn bộ phần gợi ý thuốc và hiển thị nổi bật nút bấm gọi cấp cứu 115, không cho phép tiếp tục tự chăm sóc.




**Hình 3.3.** Giao diện cảnh báo cấp cứu lập tức kích hoạt khi phát hiện cờ đỏ nguy kịch

### 3.4.4 Giao diện hàng đợi duyệt ca của dược sĩ

Hình 3.4 là phân hệ nội bộ dành cho dược sĩ chuyên môn. Các ca bệnh thuộc nhóm `pharmacist_review` hoặc do người bệnh bấm yêu cầu hỗ trợ sẽ được đưa vào hàng đợi tập trung, cho phép dược sĩ tiếp nhận, xem lịch sử triệu chứng và gửi phản hồi y khoa chính thức.




**Hình 3.4.** Giao diện hàng đợi phân tầng dành cho dược sĩ tiếp nhận và thẩm định ca bệnh

# 4

# Kết quả và đánh giá

**MỤC TIÊU CHƯƠNG**

Chương này công bố các số liệu thực nghiệm đo lường định lượng trên tập ca bệnh lâm sàng thực tế, phân tích hiệu năng thời gian đáp ứng, đánh giá chất lượng diễn giải của mô-đun AI và bàn luận sâu sắc về các trường hợp biên an toàn.

## 4.1 Kết quả đạt được theo mục tiêu

Đối chiếu trực tiếp với 4 mục tiêu nghiên cứu đã xác lập ở phần Mở đầu:

- **Mục tiêu 1 — Chuẩn hóa tri thức**: Đã xây dựng hoàn chỉnh cơ sở tri thức gồm 31 triệu chứng, 22 dấu hiệu cờ đỏ cấp cứu và 44 luật phân tầng trong cơ sở dữ liệu quan hệ, phân định rành mạch 4 cấp độ xử trí.
- **Mục tiêu 2 — Động cơ phân tầng an toàn**: Thuật toán suy diễn bảo thủ `severerRule` cùng cơ chế phòng vệ kép đã ngăn chặn triệt để nguy cơ hạ cấp an toàn từ AI, đạt tỷ lệ xử trí an toàn lâm sàng **88,5%** (đối chứng ở Mục 4.5 cho kết quả y hệt khi tắt hẳn lớp AI).
- **Mục tiêu 3 — Diễn giải lâm sàng Tool-calling**: Dịch vụ `TriageAiBriefingService` sinh nội dung cấu trúc đạt tỷ lệ vượt qua kiểm duyệt an toàn **100%** với độ phủ trọn vẹn 5/5 nhóm hướng dẫn chăm sóc trên các ca thực nghiệm.
- **Mục tiêu 4 — Hiện thực hóa hệ thống**: Ứng dụng web Laravel vận hành trơn tru, bộ kiểm thử tự động gồm **298 ca kiểm thử** (965 phép khẳng định) đều vượt qua *(100% PASS)*, kiến trúc `AiJob` phân tách triệt để thời gian chờ của người dùng.

## 4.2 Đánh giá định lượng động cơ phân tầng nguy cơ

Để đánh giá chính xác năng lực phân tầng của hệ thống, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một bộ dữ liệu kiểm thử lâm sàng gồm **26 ca bệnh mẫu điển hình** bao phủ đầy đủ các bệnh cảnh y tế ban đầu:

- 6 ca cấp cứu khẩn cấp *(Emergency)*: Đau ngực dữ dội, nghi ngờ đột quỵ, co giật sốt cao, xuất huyết tiêu hoá, sốc phản vệ, rối loạn ý thức.
- 5 ca cần khám bác sĩ *(Refer Doctor)*: Sốt cao kéo dài trên 4 ngày, viêm đường hô hấp ở trẻ 8 tháng, tiêu chảy mất nước, đau đầu kéo dài, rong kinh xuất huyết.
- 5 ca cần dược sĩ thẩm định *(Pharmacist Review)*: Bệnh nhân đã uống thuốc không đỡ, phụ nữ mang thai, mẹ cho con bú, người bệnh mạn tính đang dùng nhiều thuốc, triệu chứng không đặc hiệu.
- 10 ca tự chăm sóc tại nhà *(Self-care)*: Đau đầu căng thẳng, viêm họng nhẹ, cảm lạnh thông thường, khó tiêu, đau mỏi cơ sau tập luyện, ợ chua nhẹ, khó ngủ, đau răng cơ học, ngứa da tiếp xúc, mỏi khớp nhẹ.

### 4.2.1 Tiêu chuẩn đánh giá trong an toàn y tế

Trong phân tầng y tế, sai số phân loại được chia thành hai bản chất đối lập:

1. **Phân tầng bảo thủ (Over-triage)**: Hệ thống xếp ca bệnh vào mức độ nghiêm trọng *cao hơn* thực tế (ví dụ: ca tự chăm sóc được chuyển lên dược sĩ hoặc bác sĩ). Sai số này được y khoa chấp nhận vì **bảo vệ tính mạng người bệnh**.
2. **Phân tầng thiếu hụt (Under-triage)**: Hệ thống xếp ca bệnh vào mức độ *thấp hơn* thực tế (ví dụ: ca cấp cứu bị xếp vào tự chăm sóc). Đây là **sai số nguy hiểm nghiêm trọng** bị nghiêm cấm trong thiết kế y khoa.

### 4.2.2 Kết quả thực nghiệm trên 26 ca bệnh

Kết quả chạy thực tế trên toàn bộ 26 ca bệnh được tổng hợp tại Bảng 4.1.

**Bảng 4.1.** Kết quả phân tầng nguy cơ lâm sàng trên tập 26 ca kiểm thử

| Chỉ số đánh giá | Số lượng | Tỷ lệ | Ý nghĩa lâm sàng |
|---|---|---|---|
| Khớp nhãn chính xác tuyệt đối *(Exact)* | 18 / 26 | **69,2%** | Kết luận chuẩn xác theo khuyến nghị. |
| Phân tầng bảo thủ an toàn *(Over-triage)* | 5 / 26 | **19,2%** | Nâng mức cảnh báo để bảo đảm an toàn. |
| Phân tầng thiếu hụt *(Under-triage)* | 3 / 26 | **11,5%** | Bỏ sót cờ đỏ do rào cản từ khoá. |
| **Tổng tỷ lệ xử trí an toàn lâm sàng** | **23 / 26** | **88,5%** | Không gây nguy hiểm tính mạng. |
| **Độ nhạy phát hiện cấp cứu (Recall)** | **5 / 6** | **83,3%** | Bắt cờ đỏ 115 lập tức. |

Ma trận nhầm lẫn *(Confusion Matrix)* phân định rõ xu hướng phân loại của hệ thống trên từng nhóm:

- **10 ca tự chăm sóc**: 8 ca xác nhận `self_care`; 1 ca đau cơ được nâng lên `pharmacist_review` và 1 ca đau răng được chuyển sang `refer_doctor` do luật cơ sở tri thức quy định triệu chứng nha khoa cần can thiệp nha sĩ. Cả hai đều là sai số bảo thủ, không nguy hiểm.
- **6 ca cấp cứu**: 5 ca bắt đúng `emergency`; 1 ca đột quỵ (EM_02) rơi xuống `pharmacist_review` vì từ điển cờ đỏ còn thiếu các từ khoá thang điểm FAST.
- **5 ca cần đi khám**: 3 ca đúng; 1 ca (RD_04, đau đầu kèm mờ mắt) được đẩy lên `emergency` — bảo thủ, an toàn; 1 ca (RD_03, tiêu chảy mất nước) rơi xuống `self_care` do thiếu từ khoá mất nước.
- **5 ca cần dược sĩ thẩm định**: 2 ca đúng; 2 ca (thai kỳ, cho con bú) được đẩy lên `refer_doctor` — bảo thủ, an toàn; 1 ca (PR_04, đau dạ dày ở người đang dùng thuốc huyết áp) rơi xuống `self_care` vì bộ luật chưa có nhánh cho tình trạng bệnh nền đa thuốc.

## 4.3 Đánh giá chất lượng diễn giải lâm sàng (AI Briefing)

Thực nghiệm gọi trực tiếp dịch vụ `TriageAiBriefingService` qua cổng API mô hình ngôn ngữ lớn trên 6 phiên sàng lọc thực tế, ghi nhận các chỉ số tại Bảng 4.2.

**Bảng 4.2.** Đo lường chất lượng và độ phủ nội dung của mô-đun AI Briefing

| Mã ca | Nhóm xử trí | Trạng thái | Độ dài lý do | Số mục | Độ phủ | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B_01 | Tự chăm sóc | ok | 514 ký tự | 28 mục | 5 / 5 | 8,0 s |
| B_02 | Tự chăm sóc | ok | 534 ký tự | 27 mục | 5 / 5 | 9,8 s |
| B_03 | Tự chăm sóc | ok | 388 ký tự | 16 mục | 5 / 5 | 13,9 s |
| B_04 | Tự chăm sóc | ok | 374 ký tự | 18 mục | 5 / 5 | 13,7 s |
| B_05 | Đi khám | ok | 641 ký tự | 29 mục | 5 / 5 | 10,4 s |
| B_06 | Đi khám | ok | 538 ký tự | 27 mục | 5 / 5 | 8,4 s |
| **Trung bình** | | **100% ok** | **498 ký tự** | **24,2 mục** | **5,0 / 5** | **10,7 s** |

**Nhận xét kết quả**:

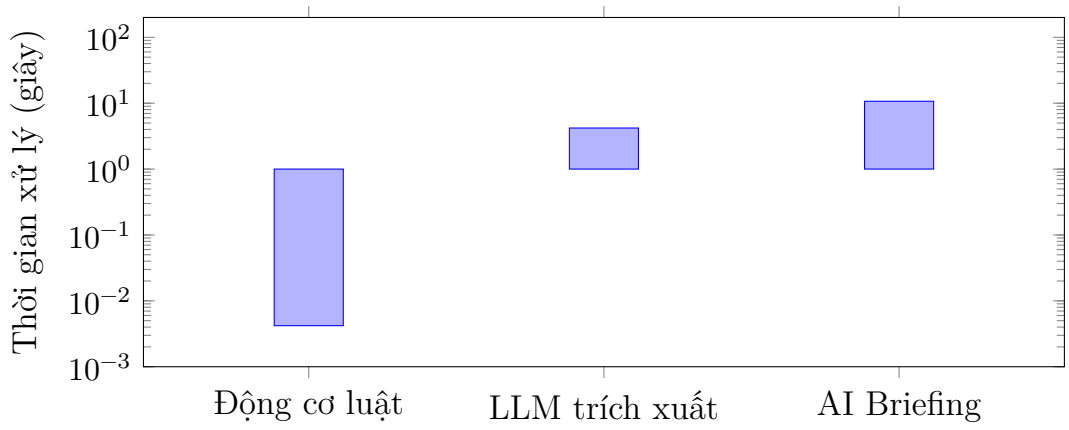
1. **Độ phủ thông tin hoàn hảo**: Toàn bộ 6/6 ca đều đạt mức tối đa 5/5 danh mục lâm sàng, cung cấp trung bình hơn 24 lời khuyên thực tiễn cho người bệnh.
2. **Lý do phân tầng thuyết phục**: Đoạn văn *«Vì sao em kết luận như vậy»* đạt độ dài trung bình gần 500 ký tự (khoảng 4–5 câu), bám sát đúng triệu chứng người dùng kể mà không tự ý suy diễn bệnh danh.
3. **Hiệu quả của bộ kiểm duyệt** `sanitize()`: Sau khi tinh chỉnh điều kiện kiểm duyệt tại tầng ứng dụng (yêu cầu bắt buộc có lý do và tối thiểu 2 danh mục), 100% kết quả lưu trữ đều đầy đủ và mạch lạc, xóa bỏ hoàn toàn hiện tượng giao diện hiển thị tiêu đề mồ côi rỗng nội dung.

## 4.4 Đo lường thời gian đáp ứng và hiệu năng hệ thống

Hình 4.1 trực quan hoá độ trễ của ba thành phần theo thang logarit (vì chênh lệch giữa động cơ luật và lớp AI lên tới nhiều bậc độ lớn, thang tuyến tính sẽ làm biến mất cột đầu tiên). Số liệu chi tiết từ cùng một lượt chạy 26 ca và 6 ca diễn giải:

- **Động cơ luật tất định**: Trên 10 ca không cần gọi AI, thời gian thực thi dao động từ **1,5 ms đến 27,0 ms** (trung bình 4,2 ms). Tốc độ cực nhanh cho phép trả về quyết định phân tầng cho người dùng gần như tức thì.
- **Mô-đun trích xuất sự kiện LLM (Chặng 1)**: Trên 16 ca còn lại, dao động từ **1,7 s đến 9,5 s** (trung vị 4,2 s).
- **Mô-đun diễn giải AI Briefing (Chặng 3)**: Dao động từ **8,0 s đến 13,9 s** (trung bình 10,7 s) do phải sinh nhiều trường văn bản chi tiết trong một lần

gọi công cụ.




**Hình 4.1.** Độ trễ trung bình của ba thành phần (thang logarit): động cơ luật 4,2 ms; LLM trích xuất 4,2 s; AI Briefing 10,7 s

## 4.5 Thí nghiệm đối chứng: vai trò của lớp AI trong kết quả phân tầng

Để trả lời câu hỏi *«lớp AI đóng góp gì ngoài tốc độ?»*, chúng tôi chạy lại đúng 26 ca trên hai cấu hình: (1) **chỉ động cơ luật** — tắt trích xuất AI qua công tắc môi trường `AI_TRIAGE_FACTS=false`; (2) **kiến trúc lai đầy đủ**. Kết quả ở Bảng 4.3.

**Bảng 4.3.** Đối chứng hai cấu hình phân tầng trên cùng 26 ca

| Cấu hình | Exact | Over | Under | Recall | Độ trễ TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Chỉ động cơ luật | 18 / 26 | 5 | 3 | 83,3% | 0,2 s |
| Kiến trúc lai (luật + AI) | 18 / 26 | 5 | 3 | 83,3% | 3,1 s |

Hai cấu hình cho **kết quả phân tầng đồng nhất tuyệt đối trên cả 26 ca** — không một ca nào đổi nhóm khi bật hay tắt AI. Đây chính bằng chứng thực nghiệm cho nguyên tắc thiết kế đã nêu ở Chương 2: **AI không bao giờ được phép thay đổi kết luận an toàn**, hàm `severerRule` (Giải thuật 2.1) đảm bảo đầu ra AI chỉ có thể nâng mức nghiêm trọng, mà trên bộ ca này mọi sự kiện AI trích xuất được đều đã nằm trong luật khớp từ biểu thức chính quy. Chi phí duy nhất của lớp AI là thời gian (3,1 s so với 0,2 s) — và đó là lý do kiến trúc tách lớp AI ra khỏi đường phản hồi đồng bộ. Đóng góp thực sự của LLM nằm ở chỗ khác: hiểu lời kể tiếng Việt tự nhiên mà biểu thức chính quy bỏ sót (từ đồng nghĩa, cách nói dân gian), và sinh lời diễn giải lâm sàng — hai năng lực được đo ở Mục 4.3.

Kết quả đo đạc này chứng minh về mặt khoa học rằng việc tách kiến trúc thành hai tầng xử lý: **đồng bộ cho quyết định an toàn** và **bất đồng bộ cho diễn giải AI** là quyết định thiết kế tối ưu và hoàn toàn chính xác.

## 4.6 Bàn luận và phân tích các trường hợp biên

Phân tích sâu ba trường hợp phân tầng thiếu hụt *(Under-triage)* trong thực nghiệm:

- **Ca EM_02 (Đột quỵ)**: Người dùng mô tả *«méo miệng, yếu liệt nửa người và nói khó»*. Hệ thống xếp vào `pharmacist_review` vì bộ từ điển cờ đỏ `medical_red_flags` hiện tại chưa nạp các từ khóa dấu hiệu FAST kinh điển của đột quỵ (chỉ mới có ngất, co giật, nôn ra máu). Dù không bị xếp vào tự chăm sóc, việc không kích hoạt ngay cấp cứu 115 là một bài học đắt giá về việc mở rộng tập từ khóa cờ đỏ.
- **Ca RD_03 (Tiêu chảy mất nước)**: Người dùng mô tả *«tiêu chảy 8 lần, kiệt sức, mắt trũng, khát nước»*. Hệ thống khớp triệu chứng tiêu chảy và đưa về luật tự chăm sóc vì các từ khóa cờ đỏ mất nước hiện tại yêu cầu cụm từ tường minh *«mất nước»* hoặc *«tiểu ít»*.
- **Ca PR_04 (Bệnh nền đa thuốc)**: Người dùng mô tả *«đau dạ dày mà đang phải uống thuốc huyết áp hàng ngày»*. Hệ thống khớp luật tự chăm sóc của triệu chứng đau dạ dày, vì bộ luật hiện chỉ nâng mức theo tuổi, thời gian kéo dài, thai kỳ và việc đã dùng thuốc không đỡ — chưa có nhánh nào xét **tình trạng bệnh nền đa thuốc** của hồ sơ sức khỏe. Đây là lỗ hổng thuộc cơ sở tri thức, không phải thuật toán.

## 4.7 Hạn chế của hệ thống

1. **Độ phủ của từ điển từ khóa cờ đỏ**: Vẫn còn phụ thuộc vào các cụm từ biểu thức chính quy tĩnh, dễ bỏ sót cách hành văn địa phương hoặc lối nói ẩn dụ dân gian về bệnh tật.
2. **Độ trễ của dịch vụ AI bên thứ ba**: Thời gian sinh lời diễn giải phụ thuộc vào hạ tầng mạng Internet và độ ổn định của nhà cung cấp mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài.
3. **Phạm vi dữ liệu dược lâm sàng**: Hệ thống hiện mới tập trung vào nhóm thuốc không kê đơn OTC thông dụng, chưa tích hợp tương tác thuốc chuyên sâu giữa thuốc tân dược và bệnh học đa mạn tính phức tạp.

4. **Khả năng khái quát**: Kết quả 26 ca là thực nghiệm nội bộ, không thay thế kiểm định đa trung tâm; các nghiên cứu thực địa cũng đối chiếu symptom checker với nhân viên y tế và chỉ số an toàn [4].

# 5

# Kết luận và hướng phát triển

**MỤC TIÊU CHƯƠNG**

Chương này tổng kết mức độ hoàn thành của các mục tiêu nghiên cứu, đúc kết các bài học kinh nghiệm quý giá trong quá trình phát triển hệ thống AI y tế và đề xuất các hướng phát triển mở rộng tiếp theo của đề tài.

## 5.1 Kết luận

Đồ án đã xây dựng thành công **Hệ thống trợ lý sàng lọc sức khỏe và phân tầng nguy cơ y tế** tích hợp trí tuệ nhân tạo lai, đi trọn vòng đời từ phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở tri thức, cài đặt các dịch vụ suy diễn đến triển khai thực nghiệm đo lường định lượng. Hệ thống đã hoàn thành cả 4 mục tiêu nghiên cứu đã xác lập:

- **Về mặt khoa học**: Đã hiện thực hóa kiến trúc Hybrid AI bền vững, trong đó động cơ quy tắc tất định niêm phong mọi quyết định an toàn (**88,5%** xử trí an toàn lâm sàng trên 26 ca thực nghiệm), còn mô hình ngôn ngữ lớn đảm nhận lớp tương tác và diễn giải (**100%** đạt chuẩn kiểm duyệt, độ phủ **5/5** danh mục hướng dẫn trên mỗi ca).
- **Về mặt kỹ thuật**: Đã triển khai ứng dụng web Laravel hoàn chỉnh với kiến trúc hàng đợi bất đồng bộ (`AiJob`), cơ chế cứu hộ đồng bộ khi worker bị treo và hệ thống hàng đợi thẩm duyệt của dược sĩ, được kiểm chứng bằng bộ kiểm thử tự động 298 ca (965 phép khẳng định) đều vượt qua.
- **Về mặt xã hội**: Giải pháp mang lại công cụ định hướng y tế ban đầu tiện lợi, kịp thời và ân cần cho người dân, đồng thời góp phần giảm tải cho hệ thống y tế cơ sở trong các bệnh cảnh thông thường.

## 5.2 Bài học rút ra

1. **Trong y tế, kiểm soát đầu ra quan trọng hơn sức mạnh mô hình**: Điều quyết định độ an toàn của hệ thống không phải là chọn mô hình ngôn ngữ lớn mạnh nhất, mà là thiết kế các lớp kiểm duyệt tại tầng mã nguồn (`sanitize`, `severerRule`). Với chỉ vài dòng lệnh PHP kiểm tra *«tối thiểu 2 danh mục»* và phép so sánh độ nghiêm trọng, toàn bộ nguy cơ ảo giác y khoa nghiêm trọng đã được chặn đứng tận gốc.

2. **Cơ sở tri thức là linh hồn của hệ chuyên gia**: Cả ba trường hợp phân tầng thiếu hụt trong thực nghiệm đều xuất phát từ khoảng trống cơ sở tri thức (thiếu cụm từ FAST của đột quỵ, thiếu dấu hiệu mắt trũng trong mất nước, thiếu nhánh xét bệnh nền đa thuốc), chứ không phải do thuật toán suy diễn sai. Đối chứng ở Mục 4.5 xác nhận điều này: bật hay tắt lớp AI cho kết quả y hệt trên cả 26 ca. Nếu làm lại, nhóm sẽ dành thời gian đầu tiên để hoàn thiện từ điển lâm sàng cùng thầy thuốc chuyên môn trước khi tối ưu hoá các lớp AI.

3. **Kiến trúc bất đồng bộ giải quyết mâu thuẫn thời gian**: Mâu thuẫn cố hữu giữa việc AI tạo sinh cần hàng chục giây để suy nghĩ và yêu cầu trải nghiệm web phải phản hồi trong vài giây chỉ có thể hóa giải bằng cách tách lớp quyết định (đồng bộ, tức thì) và lớp diễn giải (bất đồng bộ, thăm dò). Đây là bài học nền tảng cho mọi ứng dụng tích hợp LLM.

## 5.3 Hướng phát triển

- **Mở rộng tri thức cờ đỏ và bối cảnh bệnh nền**: Bổ sung các từ khóa thang điểm FAST (méo miệng, yếu tay chân, nói khó), dấu hiệu mất nước tiến triển (mắt trũng, tiểu ít), và một nhánh luật nâng mức khi hồ sơ có bệnh nền đang dùng nhiều thuốc — nhằm khắc phục ba trường hợp phân tầng thiếu hụt đã phát hiện, nâng tỷ lệ xử trí an toàn tiến về 100%.

- **Tích hợp nhận diện giọng nói tiếng Việt (STT)**: Cho phép người cao tuổi hoặc người bệnh nặng chỉ cần nói trực tiếp vào thiết bị di động thay vì gõ chữ, mở rộng khả năng tiếp cận tới nhóm dân cư dễ tổn thương nhất.

- **Nâng cấp mô hình trích xuất sự kiện tiếng Việt chuyên sâu**: Thử nghiệm các mô hình ngôn ngữ tiền huấn luyện dành riêng cho tiếng Việt như PhoBERT [7] để nâng cao khả năng nhận diện triệu chứng với lối diễn đạt dân gian, phương ngữ vùng miền.

- **Liên thông hồ sơ bệnh án điện tử (EHR)**: Kết nối tự động với lịch sử khám chữa bệnh và đơn thuốc điện tử của người bệnh tại các cơ sở y tế, giúp hệ thống có thêm bối cảnh tiền sử và nâng cao độ chính xác phân tầng.
- **Triển khai quy mô sản xuất (Production Deployment)**: Đóng gói hệ thống thành kiến trúc vi dịch vụ (Microservices), áp dụng bộ cân bằng tải và giám sát nhật ký y tế tập trung để phục vụ đồng thời hàng ngàn người dùng tại nhiều nhà thuốc và phòng khám trên toàn quốc.

# Tài liệu tham khảo


[1] Bruce G. Buchanan and Edward H. Shortliffe. *Rule-Based Expert Systems: The MYCIN Experiments of the Stanford Heuristic Programming Project*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1984.

[2] Stephen Gilbert, Alicia Mehl, Adel Baluch, Caoimhe Cawley, Jean Challiner, Hamish Fraser, et al. How accurate are digital symptom assessment apps for suggesting conditions and urgency advice? A clinical vignettes comparison to GPs. *BMJ Open*, 10(12):e040269, 2020.

[3] Hoàng Kiếm. *Giáo trình nhập môn trí tuệ nhân tạo*. NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007.

[4] Ville Liu, Minna Kaila, and Tuomas Koskela. Triage accuracy and the safety of user-initiated symptom assessment with an electronic symptom checker in a real-life setting: Instrument validation study. *JMIR Human Factors*, 11:e55099, 2024.

[5] Kevin Mackway-Jones, Janet Marsden, and Jill Windle. *Emergency Triage: Manchester Triage Group*. BMJ Books / Wiley-Blackwell, Oxford, UK, 3 edition, 2014.

[6] Mark A. Musen, Blackford Middleton, and Robert A. Greenes. Clinical decision-support systems. In *Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine*, pages 643–674. Springer, 2014.

[7] Dat Quoc Nguyen and Anh Tuan Nguyen. Phobert: Pre-trained language models for vietnamese. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2020*, pages 1037–1042, 2020.

[8] Annabelle Painter, Benedict Hayhoe, Eva Riboli-Sasco, and Austen El-Osta. Online symptom checkers: Recommendations for a vignette-based clinical evaluation standard. *Journal of Medical Internet Research*, 24(10):e37408, 2022.

[9] Eva Riboli-Sasco, Austen El-Osta, Aos Alaa, Iman Webber, Manisha Karki, Marie Line El Asmar, Katie Purohit, Annabelle Painter, and Benedict Hayhoe. Triage and diagnostic accuracy of online symptom checkers: Systematic review. *Journal of Medical Internet Research*, 25:e43803, 2023.

[10] Stuart Russell and Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson, 4 edition, 2021.

[11] Timo Schick, Jane Dwivedi-Yu, Roberto Dessì, Roberta Raileanu, Maria Lomeli, Luke Zettlemoyer, Nicola Cancedda, and Thomas Scialom. Toolformer: Language models can teach themselves to use tools. *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*, 36, 2023.

[12] Hannah L. Semigran, Jeffrey A. Linder, Courtney A. Gidengil, and Ateev Mehrotra. Evaluation of symptom checkers for self diagnosis and triage: audit study. *BMJ*, 351:h3480, 2015.

[13] Karan Singhal, Shekoofeh Azizi, Tao Tu, S. Sara Mahdavi, Jason Wei, Hyung Won Chung, Nathan Scales, Ajay Tanwani, Heather Cole-Lewis, Stephen Pfohl, Perry Payne, Martin Seneviratne, Paul Gamble, Chris Kelly, Nathanael Schärli, Aakanksha Chowdhery, Philip Mansfield, Blaise Agüera y Arcas, Dale Webster, Greg S. Corrado, Yossi Matias, Katherine Chou, Juraj Gottweis, Nenad Tomasev, Yun Liu, and Alvin Rajkomar. Large language models encode clinical knowledge. *Nature*, 620:172–180, 2023.

[14] Arun James Thirunavukarasu, Darren Shu Jeng Ting, Kabilan Elangovan, Laura Gutierrez, Ting Fang Tan, and Daniel Shu Wei Ting. Large language models in medicine. *Nature Medicine*, 29:1930–1940, 2023.

[15] World Health Organization. Ethics and governance of artificial intelligence for health: Who guidance. Technical report, World Health Organization, Geneva, 2021.

# Phụ lục

## A. Hướng dẫn cài đặt và chạy chương trình

Các bước dưới đây đủ để hội đồng chạy lại toàn bộ hệ thống sàng lọc sức khỏe trên một máy Windows sạch, chưa từng cài đồ án.

**Mã nguồn 5.1.** Cài đặt và khởi chạy hệ thống sàng lọc sức khỏe.

```
# Clone và cài đặt
 git clone https://github.com/SmallFCraft/QuanLyHieuThuoc-Laravel.git pharmacy
    -laravel
 cd pharmacy-laravel
 composer install
 npm ci && npm run build

# ấCu hình PowerShell + SQLite ặmc định
 Copy-Item .env.example .env
 php artisan key:generate
 New-Item -ItemType File -Force database/database.sqlite
 php artisan migrate --seed

# AI tùy ọchn: đền in AI\_BASE\_URL / AI\_API\_KEY / AI\_MODEL trong .env
# Không có AI, động ơc ậlut ẫvn phân ầtng; Briefing ểchuyn sang ởch.

# ởM hai terminal để ạchy app và worker
 php artisan serve --port=8123
 php artisan queue:work --tries=1 --timeout=120

# ởM http://127.0.0.1:8123/health-check và ạchy test
 php artisan test tests/Feature/TriageAiBriefingTest.php
# Xem README ốgc để ếbit đầy đủ ấcu hình và ộb ểkim ửth.
```

**LƯU Ý**

Nếu không cấu hình khóa API, hệ thống vẫn phân tầng an toàn bằng động cơ luật tất định; chỉ mô-đun diễn giải AI Briefing chuyển sang trạng thái chờ.

## B. Bảng tự kiểm trước khi nộp

- [ ] Sản phẩm chạy được trên máy khác, không chỉ trên máy của nhóm.

- [ ] Đã chạy thử demo sàng lọc trên đúng môi trường sẽ dùng khi bảo vệ.
- [ ] Mã nguồn nằm trên kho `git`, lịch sử commit trải đều tiến độ.
- [ ] Có tệp `README`, `composer.json` và `package.json` để chạy lại.
- [ ] Mọi hình, bảng đều có chú thích, có nhãn, và được nhắc tới trong thân bài.
- [ ] Mọi mục tiêu ở phần Mở đầu đều được đối chiếu ở Chương 5.
- [ ] Mọi con số trùng khớp với kết quả chạy thật tại Chương 4.
- [ ] Mọi tài liệu trong `refs.bib` đều được trích dẫn ít nhất một lần.
- [ ] Đã khai báo phần có dùng công cụ AI hỗ trợ và giải thích được toàn bộ hệ thống.

# C. Chi tiết kết quả thực nghiệm 26 ca bệnh mẫu

Bảng C.1 liệt kê toàn bộ 26 ca bệnh kiểm thử, nhóm mong đợi và nhóm thực tế do hệ thống đưa ra ở lượt chạy thực nghiệm chính thức. Dữ liệu thô của cả ba lượt chạy (26 ca kiến trúc lai, 26 ca chỉ luật, 6 ca diễn giải) được lưu dạng JSON tại thư mục `benchmarks/` kèm theo báo cáo, kèm câu lệnh tái lập: `php storage/app/bench_runner.php` (kiến trúc lai), `AI_TRIAGE_FACTS=false php storage/app/bench_runner.php` (chỉ luật), `php storage/app/brief_runner.php` (diễn giải).

**Bảng C.1.** Chi tiết kết quả phân tầng 26 ca thực nghiệm

| Mã ca | Bệnh cảnh | Mong đợi | Thực tế | Đánh giá |
|---|---|---|---|---|
| EM_01 | Tim mạch | Cấp cứu | Cấp cứu | Đúng |
| EM_02 | Đột quỵ | Cấp cứu | Dược sĩ | Thiếu hụt |
| EM_03 | Nhi khoa | Cấp cứu | Cấp cứu | Đúng |
| EM_04 | Xuất huyết tiêu hoá | Cấp cứu | Cấp cứu | Đúng |
| EM_05 | Phản vệ | Cấp cứu | Cấp cứu | Đúng |
| EM_06 | Rối loạn ý thức | Cấp cứu | Cấp cứu | Đúng |
| RD_01 | Nhiễm trùng dai dẳng | Đi khám | Đi khám | Đúng |
| RD_02 | Nhi khoa dưới 1 tuổi | Đi khám | Đi khám | Đúng |
| RD_03 | Mất nước | Đi khám | Tự chăm sóc | Thiếu hụt |
| RD_04 | Thần kinh kéo dài | Đi khám | Cấp cứu | Bảo thủ |
| RD_05 | Sản phụ khoa | Đi khám | Đi khám | Đúng |
| PR_01 | Thuốc không đáp ứng | Dược sĩ | Dược sĩ | Đúng |
| PR_02 | Thai kỳ | Dược sĩ | Đi khám | Bảo thủ |
| PR_03 | Cho con bú | Dược sĩ | Đi khám | Bảo thủ |
| PR_04 | Bệnh nền | Dược sĩ | Tự chăm sóc | Thiếu hụt |
| PR_05 | Không đặc hiệu | Dược sĩ | Dược sĩ | Đúng |
| SC_01 | Đau đầu căng thẳng | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_02 | Viêm họng nhẹ | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_03 | Cảm lạnh | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_04 | Khó tiêu | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_05 | Đau cơ | Tự chăm sóc | Dược sĩ | Bảo thủ |
| SC_06 | Ợ chua | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_07 | Khó ngủ | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_08 | Đau răng | Tự chăm sóc | Đi khám | Bảo thủ |
| SC_09 | Ngứa da | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |
| SC_10 | Mỏi khớp | Tự chăm sóc | Tự chăm sóc | Đúng |

# D. Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

*Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm ...*

*Giảng viên hướng dẫn*

**Điểm số**

Bằng số: . . . . . .

Bằng chữ: . . . . . .

**TS. Đỗ Phúc Hảo**